

RAPPORT DE STAGE

Année universitaire 2024/ 2025

Nom et Prénom de l'étudiant :

MOUTEIROU Aemane

Année d'études :

☒ L3 INFO ☐ L3 INFO APPR. ☐ L3 MATHS

☐ M1 MIAGE ☐ M1 I2D ☐ M1 INFO APPR. ☐ M1 MATHS

Organisme d'accueil : ..Centre.d'Innovation.Pédagogique.de.PSL....

Titre du rapport : ..Conception et déploiement d'outils d'IA pour

..l'amélioration du support au Centre.d'innovation.pédagogique.de.PSL.

Tuteur de stage :Marion.SALES-CHARPENTIER.....

Dates du stage :01/12/2024 - 30/06/2025.....

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Marion SALES-CHARPENTIER, ingénieure pédagogique au sein du Centre d'Innovation Pédagogique, pour m'avoir accompagné et guidé tout au long de mon stage. Sa disponibilité, ses conseils avisés et son expertise ont été déterminants pour structurer mes réflexions et mener à bien mes missions.

Je remercie également Monsieur Willy MORSCHEIDT, responsable du pôle Usages & Outils, pour son accompagnement constant, la confiance qu'il a accordée à mon projet, ainsi que pour son regard éclairé sur les enjeux techniques et pédagogiques qui ont enrichi l'ensemble de mon travail.

Ma reconnaissance s'adresse également à Madame Élisabeth LACAZE, responsable du pôle Communauté enseignante, pour ses échanges constructifs et son accompagnement au cours de ces quatre dernières années, ainsi qu'à Madame Estelle GOUZE, ingénieure pédagogique, et Madame Soazig CALLAC, assistante administrative, pour leur disponibilité et leurs réponses précieuses. Leurs contributions ont apporté des éléments essentiels qui m'ont permis de traiter certaines parties de ce rapport de stage avec plus de précision et de justesse.

Je souhaite également remercier l'Université Paris Sciences et Lettres et ses établissements-composants, en particulier l'Université Paris Dauphine – PSL, pour m'avoir offert la possibilité d'évoluer dans un environnement riche en échanges, en innovations et en réflexions autour de l'enseignement et de l'apprentissage, ainsi que la direction du Centre d'Innovation Pédagogique pour m'avoir permis de réaliser ce stage dans des conditions propices à la collaboration et à l'expérimentation.

Enfin, j'exprime une reconnaissance toute particulière à Madame Lola TURGIS-MOY, qui m'a recruté il y a quatre ans comme étudiant moniteur au sein du Centre d'Innovation Pédagogique. Sa confiance initiale a été déterminante pour me permettre de découvrir ce service et, in fine, de réaliser ce stage. Même si elle ne fait plus partie de l'équipe aujourd'hui, je lui suis profondément reconnaissant pour cette opportunité et pour la confiance qu'elle m'a accordée.

Sommaire

REMERCIEMENTS	2
INTRODUCTION.....	4
1. ORGANISATION ET COMMUNICATION DES EVOLUTIONS DU SUPPORT MOODLE	5
1.1 <i>Le Centre d'Innovation Pédagogique de PSL dans l'écosystème universitaire</i>	<i>5</i>
1.2 <i>Le fonctionnement du pôle Usages & Outils dans un contexte multi-établissements</i>	<i>10</i>
1.3 <i>Les modes de communication du CIP</i>	<i>12</i>
1.4 <i>Conclusion sur l'organisation et la communication du CIP</i>	<i>17</i>
2. APPROCHE TECHNIQUE ET INFORMATIQUE POUR L'AMELIORATION DU SUPPORT MOODLE	18
2.1 <i>Présentation générale des missions réalisées</i>	<i>18</i>
2.2 <i>Explicitation des missions clés</i>	<i>22</i>
2.3 <i>Conclusion de la partie informatique</i>	<i>32</i>
CONCLUSION GENERALE	34
BIBLIOGRAPHIE.....	35
ANNEXE	36

Introduction

L'intégration des outils numériques dans l'enseignement supérieur est aujourd'hui un enjeu stratégique essentiel, visant à améliorer les conditions d'apprentissage et à accompagner l'évolution des pratiques pédagogiques dans un environnement académique en mutation. C'est dans ce contexte que j'ai effectué, du 01 décembre 2024 au 30 juin 2025, mon stage au sein du pôle Usages & Outils du Centre d'Innovation Pédagogique (CIP) de l'Université PSL, un service dédié à la transformation pédagogique.

Le CIP a été créé par les établissements-composants de l'Université PSL pour développer une réflexion sur l'enseignement et l'apprentissage. Sa mission est d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants en accompagnant les enseignants-chercheurs et responsables de formation dans leurs projets de transformation pédagogique. Il s'organise autour de trois pôles complémentaires : le pôle Accompagnement, qui propose un suivi adapté aux enseignants souhaitant faire évoluer leurs pratiques ; le pôle Communauté enseignante, qui organise des échanges entre pairs et assure la formation des enseignants ; et le pôle Usages & Outils, qui travaille à la dissémination des outils techno-pédagogiques comme Moodle ou Wooclap et en assure le support, en collaboration avec les usagers pour s'assurer que ces outils répondent à leurs besoins.

Mon choix de réaliser ce stage au CIP s'inscrit dans la continuité de mon parcours : pendant trois années, j'y ai exercé la fonction d'étudiant moniteur au sein du pôle Usages & Outils, avant d'y effectuer mon stage cette année. Cette expérience m'a permis de bien connaître les missions, les méthodes de travail et les enjeux propres au service. Le stage représentait donc une occasion d'approfondir cette collaboration en participant à des projets à dimension plus stratégique et innovante.

Le fil conducteur de ma mission a été l'exploration de nouvelles approches pour optimiser le support aux utilisateurs, en tirant parti des opportunités offertes par les outils d'intelligence artificielle générative. Dans un premier temps, j'ai conçu un système de catégorisation automatique des tickets d'assistance afin de constituer une base de données structurée à partir de trois années d'historiques. Dans un second temps, l'analyse de ce corpus a permis d'envisager les premières étapes de la mise en place d'un chatbot conversationnel destiné à automatiser certaines réponses et à améliorer l'efficacité globale du support.

Tout au long de ce stage, j'ai été encadré par Marion SALES-CHARPENTIER et Willy MORSCHEIDT, avec lesquels j'ai réalisé des points réguliers pour présenter l'avancement de mes travaux, analyser les résultats obtenus et définir les orientations à suivre.

Ce rapport s'articule en deux grandes parties : d'abord *Organisation et communication au sein du Centre d'Innovation Pédagogique*, présentant l'environnement institutionnel, les missions et les actions de communication menées au CIP et particulièrement au pôle Usages & Outils ; puis *Approche technique et informatique pour l'amélioration du support Moodle*, détaillant le contexte, les objectifs, les méthodes et les résultats des missions réalisées.

1. Organisation et communication des évolutions du support Moodle

1.1 Le Centre d'Innovation Pédagogique de PSL dans l'écosystème universitaire

1.1.1 Missions, activités et caractéristiques globales du CIP

Le Centre d'innovation pédagogique (CIP) de l'Université PSL a été créé afin de développer une réflexion commune sur l'enseignement et l'apprentissage au sein des établissements composants de l'Université PSL. Sa mission principale est d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants en accompagnant les enseignants-chercheurs et les responsables de formation dans leurs projets de transformation pédagogique¹.

Pour atteindre cet objectif, le CIP s'organise autour de trois pôles complémentaires. Le pôle Accompagnement propose un suivi adapté aux enseignants, pouvant aller d'un appui ponctuel à un accompagnement sur le long terme. Le pôle Communauté enseignante favorise la mutualisation des pratiques à travers des formations, des ateliers et des temps d'échanges entre pairs. Enfin, le pôle Usages & Outils assure le support techno-pédagogique des principales plateformes utilisées (notamment Moodle et Woodclap) et développe une approche centrée sur l'expérience utilisateur afin d'améliorer ces outils².

Le public cible est constitué en priorité des enseignants et des responsables de formation, avec un impact indirect sur l'ensemble des étudiants de PSL, bénéficiaires des dispositifs pédagogiques mis en place³. Les activités du CIP couvrent un large spectre ; on peut citer, à titre d'exemple, l'accompagnement de projets pédagogiques, la conception de ressources multimédias, l'appui à l'enseignement hybride et à distance, ou encore l'intégration de pédagogies actives. La Pédagothèque, accessible en ligne, illustre cette dynamique en mettant à disposition des fiches pratiques, des guides méthodologiques et des podcasts destinés à soutenir la conception, l'animation et l'évaluation des cours⁴.

Dans l'écosystème de PSL, le CIP occupe une place transversale en agissant comme un service commun d'appui à l'enseignement au bénéfice de l'ensemble des établissements. Sa démarche s'inspire également de pratiques développées à l'international, notamment à l'EPFL, Harvard et Stanford, en intégrant les apports de la recherche multidisciplinaire pour expérimenter et évaluer de nouvelles approches d'enseignement.

¹ Centre d'innovation pédagogique PSL – À propos, <https://innovation-pedagogique.psl.eu/a-propos>, consulté en août 2025.

² Ibid.

³ Centre d'innovation pédagogique PSL – Notre accompagnement, <https://innovation-pedagogique.psl.eu/notre-accompagnement>, consulté en août 2025.

⁴ Centre d'innovation pédagogique PSL – Pédagothèque, <https://innovation-pedagogique.psl.eu/pedagotheque>, consulté en août 2025.

Les enjeux actuels reflètent les grandes évolutions de l'enseignement supérieur. Le CIP investit notamment les thématiques de l'accessibilité et de la diversité étudiante, et développe des actions en faveur de l'hybridation et de l'enseignement en ligne, avec des formations dédiées à la comodalité, à l'animation de classes virtuelles ou encore au soutien de l'engagement étudiant à distance. Ces projets s'appuient sur des outils numériques (Moodle, Wooclap, Teams) et s'accompagnent de l'usage de méthodes pédagogiques innovantes telles que les pédagogies actives, la gamification, l'évaluation par les pairs ou l'approche par compétences.

Enfin, le fonctionnement interne du centre repose sur une équipe pluridisciplinaire composée d'un directeur, de responsables de pôles, d'ingénieurs pédagogiques et d'une assistante administrative. Cette organisation permet une répartition claire des missions entre accompagnement, formation, production de ressources et support techno-pédagogique, tout en valorisant la complémentarité des expertises au service des établissements et des usagers.

Après avoir présenté les missions, activités et caractéristiques générales du Centre d'innovation pédagogique, il est nécessaire d'examiner plus en détail son organisation interne et son mode de fonctionnement. En effet, comprendre la structuration du CIP permet de mieux situer son rôle au sein de l'Université PSL et d'évaluer son positionnement organisationnel. L'analyse qui suit s'appuie sur la typologie de Mintzberg, afin d'identifier les logiques de rattachement institutionnel, les mécanismes de coordination des missions, ainsi que la posture adoptée par le centre dans ses interactions avec les autres services et acteurs partenaires.

1.1.2 Organisation interne et fonctionnement selon la typologie de Mintzberg

Le Centre d'innovation pédagogique (CIP) est un service inter-établissements rattaché administrativement à la Direction de la Formation et de la Vie Étudiante (DFVE) de Dauphine, ce qui explique sa présence dans les organigrammes de cette direction⁵. L'équipe permanente comprend un directeur, une adjointe, des responsables de pôles, plusieurs ingénieurs pédagogiques et une assistante administrative.

En complément de cette structure fixe, le CIP recrute chaque année des étudiants moniteurs, qui apportent un appui opérationnel sur des missions variées. Ils participent notamment à la création et à la mise à jour des espaces de cours en ligne, au traitement des demandes d'assistance, à la préparation de supports pédagogiques et à l'expérimentation d'outils numériques. Ce dispositif confère au centre une capacité d'adaptation et d'innovation renforcée.

L'organisation interne repose sur une structuration en trois pôles spécialisés : Accompagnement, Communauté enseignante et Usages & Outils. Chaque pôle est placé sous l'autorité d'un responsable et regroupe des ingénieurs pédagogiques spécialisés respectivement dans le suivi des enseignants, la formation et l'animation de la communauté, ainsi que le support techno-pédagogique. Cette division traduit une logique de spécialisation fonctionnelle, tout en s'articulant avec des dynamiques transversales par projets, renforcées par l'appui ponctuel des étudiants moniteurs.

⁵ Organigramme DFVE – Avril 2025, Centre d'innovation pédagogique.

Au-delà de cette organisation par pôles, les ingénieurs pédagogiques sont régulièrement amenés à contribuer aux projets des autres pôles: par exemple, la formation, portée par le pôle Communauté enseignante, implique en pratique l'ensemble de l'équipe. L'affectation à un pôle détermine néanmoins l'organigramme de référence et garantit que la majorité (au moins 51 %) du temps de travail de chacun est consacrée aux missions principales de ce pôle.

Les relations institutionnelles sont essentielles au fonctionnement du centre. Au sein de PSL, le CIP ne collabore pas uniquement avec la DFVE de Dauphine, mais également avec les directions des systèmes d'information, les services de scolarité et les services aux étudiants de chaque établissement. Cette coopération se matérialise concrètement dans la gestion du support : les demandes des utilisateurs sont traitées et réparties par établissement (par exemple, création ou modification de comptes, inscriptions d'étudiants, création d'espaces de cours pour l'EPHE, l'Observatoire, Chimie, ENS, ESPCI, Mines ou ENC). Ce système garantit que chaque établissement conserve une prise en charge adaptée à son contexte tout en bénéficiant d'un service commun centralisé. Du côté des usagers, les enseignants et responsables de formation influencent directement l'offre de services en faisant des retours sur les dispositifs proposés.

Dans ses actions tournées vers l'extérieur de PSL, le CIP participe à des appels à projets nationaux (par exemple Hybridation) et s'inspire de modèles internationaux (EPFL, Harvard, Stanford) pour intégrer les apports de la recherche en sciences de l'éducation⁶.

À la lumière de la typologie de Mintzberg⁷, le CIP présente les traits d'une bureaucratie professionnelle, car son organisation repose sur l'expertise de spécialistes dont la coordination est assurée par la standardisation des compétences. Toutefois, la mise en place de projets transversaux, l'intégration de besoins du terrain et l'appui ponctuel d'étudiants moniteurs témoignent aussi de logiques d'adhocratie, favorisant l'expérimentation et l'innovation. Le CIP peut ainsi être qualifié de structure hybride, dominée par une logique de bureaucratie professionnelle mais intégrant des mécanismes d'adhocratie pour accompagner les transformations pédagogiques.

Après avoir présenté la structuration interne et le mode de fonctionnement du Centre d'innovation pédagogique, il convient désormais d'examiner son historique. Cette perspective permet de comprendre comment le CIP s'est progressivement constitué, comment son positionnement a évolué au sein de PSL et en quoi ces transformations éclairent son rôle actuel.

1.1.3 Historique et évolution du Centre d'Innovation Pédagogique

L'histoire du Centre d'innovation pédagogique (CIP) s'inscrit dans une continuité allant des premières expérimentations locales menées à l'Université Paris Dauphine jusqu'à la constitution d'un service inter-établissements à l'échelle de PSL.

⁶ Centre d'innovation pédagogique PSL – À propos, <https://innovation-pedagogique.psl.eu/a-propos>, consulté en août 2025.

⁷ Mintzberg, Henry, Structure en 5 points : une synthèse de la recherche sur les formes organisationnelles, traduit de « Structure in 5's : A synthesis of the Research on Organization Design », Management Science, 26 (3), mars 1980, p. 322-341.

Dès la fin des années 1990, un Centre d'ingénierie pédagogique est constitué à Dauphine, avec pour vocation initiale de favoriser l'usage des technologies éducatives. Les bulletins publiés entre 2000 et 2004 témoignent des efforts entrepris pour sensibiliser les enseignants aux outils numériques et développer des pratiques innovantes⁸. Au cours des années 2000, la diffusion de guides et de retours d'expériences contribue à structurer un appui méthodologique au service de la communauté enseignante⁹.

Un tournant intervient en 2011 avec la migration de la plateforme Intercours vers MyCourse. Cette opération, largement soutenue par une trentaine de vacataires étudiants, révèle l'importance croissante de l'ingénierie pédagogique dans l'accompagnement des enseignants et l'administration des environnements numériques¹⁰. Le recours à ces étudiants-moniteurs, chargés de relayer l'information sur l'utilisation de la plateforme auprès des enseignants et de leurs camarades, inscrit durablement l'idée d'un soutien hybride associant expertise professionnelle et appui étudiant.

L'année 2021 marque une étape décisive. L'Université PSL est lauréate de l'appel à projets ministériel « Hybridation des formations », qui prévoit la création d'un service d'appui commun dédié à l'innovation pédagogique¹¹. Le Centre d'innovation pédagogique PSL est créé en mai de cette année, intégrant les équipes de Dauphine, de Mines Paris et de l'Observatoire de Paris. L'équipe audiovisuelle, historiquement intégrée à l'équipe d'appui pédagogique de Dauphine, en est extraite pour être rattachée directement à la DFVE.

À partir de septembre 2022, le CIP consolide son organisation autour de trois pôles thématiques : Accompagnement, Communauté enseignante et Usages & Outils. Il recrute également chaque année des étudiants moniteurs, dont la mission est d'apporter un appui opérationnel quotidien : création et mise à jour des espaces de cours, assistance aux utilisateurs, automatisation de tâches récurrentes, ou encore expérimentation de nouveaux outils pédagogiques.

Enfin, les organigrammes de 2023 et 2025 témoignent d'une structuration désormais stabilisée : un directeur, une adjointe, des responsables de pôles, treize ingénieurs pédagogiques (recrutés par différents établissements) répartis entre les 3 pôles de services, et des vacataires étudiants venant renforcer les missions quotidiennes¹². Le CIP apparaît aujourd'hui comme un service inter-établissements fédérant les compétences pédagogiques au sein de PSL, dans une logique de mutualisation et d'expérimentation à l'échelle de l'ensemble du groupe.

Après avoir retracé l'évolution historique du Centre d'innovation pédagogique et mis en évidence sa structuration actuelle, il convient désormais de s'attarder sur le pôle Usages & Outils, qui occupe une place singulière puisqu'il concentre les missions liées au support techno-

⁸ Le Bulletin du CIP, mai 2000 ; novembre 2001 ; mars 2004, Université Paris-Dauphine.

⁹ Le Petit journal du CIP, n°13, juin 2009, Université Paris-Dauphine.

¹⁰ Université Paris-Dauphine, Moniteur archive – Bilan activités vacataires 2011-2012.

¹¹ MESRI, Appel à projets "Hybridation des formations", 2021.

¹² Organigrammes du CIP, octobre 2023 et avril 2025.

pédagogique, à l'administration des plateformes numériques et à l'accompagnement des pratiques innovantes. C'est précisément au sein de ce pôle que s'est déroulée mon stage.

1.1.4 Le pôle Usages & Outils : missions, équipe et positionnement

Le pôle Usages & Outils occupe une place stratégique au sein du Centre d'innovation pédagogique (CIP). Plus spécifiquement, il est responsable de l'administration et de l'évolution des environnements numériques d'apprentissage, en particulier Moodle, ainsi que du support et de l'accompagnement des usagers (enseignants, étudiants et personnels). Son rôle consiste à garantir la stabilité technique de la plateforme, à coordonner les évolutions fonctionnelles et à outiller la communauté pédagogique de PSL. En ce sens, il entretient des liens étroits avec les directions informatiques (DSI), les scolarités et les services aux étudiants, afin d'assurer une continuité entre les outils numériques et les besoins concrets des établissements¹³.

L'équipe repose sur une structuration claire : un responsable de pôle (Willy MORSCHEIDT), deux ingénieures pédagogiques (Marion SALES-CHARPENTIER et Isabelle CHAVET), ainsi que plusieurs étudiants moniteurs recrutés chaque année pour renforcer le dispositif. Ces vacataires, rattachés principalement au pôle Usages & Outils mais mobilisables ponctuellement sur d'autres pôles, apportent un soutien opérationnel essentiel : création et mise à jour d'espaces de cours en ligne, assistance aux utilisateurs, préparation de supports de formation, mais aussi automatisation de tâches récurrentes ou expérimentation de nouveaux outils¹⁴. Cette hybridation entre expertise professionnelle et renfort étudiant contribue à la réactivité et à la capacité d'innovation du pôle.

Historiquement, le pôle trouve son origine dans les missions de développement des Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) développées à Dauphine dès les années 2000, avec la migration de la plateforme Intercours vers MyCourse (Blackboard), puis son remplacement par Moodle en 2021. Ces étapes structurantes ont positionné l'équipe comme interlocuteur incontournable pour l'administration des environnements numériques d'apprentissage.

Après la création du CIP en 2021 dans le cadre du projet ministériel « Hybridation des formations », le pôle a vu ses missions élargies à l'échelle de PSL, en intégrant le support et la coordination des usages numériques pour plusieurs établissements membres¹⁵. Parmi ses projets majeurs récents figurent la migration de Moodle V3 à Moodle V4, ainsi que la mise en place d'outils complémentaires comme Wooclap ou Teams, dans une logique d'amélioration continue de l'expérience utilisateur.

Aujourd'hui, les enjeux du pôle Usages & Outils s'inscrivent dans un contexte marqué par la généralisation de l'enseignement hybride, les conséquences de la crise sanitaire et les appels à projets nationaux visant à moderniser l'enseignement supérieur. Ses priorités portent à la fois sur la fiabilité et l'ergonomie des plateformes, le soutien aux enseignants dans

¹³ Organigramme CIP – DFVE, 2025.

¹⁴ Fiche de poste étudiant moniteur, Université Paris Dauphine – PSL, 2024.

¹⁵ MESRI, Appel à projets "Hybridation des formations", 2021.

l'appropriation des outils, et la recherche de solutions innovantes pour renforcer l'engagement étudiant. À moyen terme, le pôle devra continuer à conjuguer une expertise technique pointue avec une capacité d'adaptation rapide, afin de maintenir PSL à la pointe des dispositifs pédagogiques numériques.

Ainsi, l'exemple du pôle Usages & Outils illustre bien la manière dont le CIP articule expertise technique, accompagnement opérationnel et innovation pédagogique. Mais au-delà de ses missions internes, le centre se distingue surtout par son inscription dans un environnement complexe, marqué par la diversité des établissements qui composent PSL. Comprendre le fonctionnement du CIP suppose donc d'élargir la focale pour analyser la façon dont ce service inter-établissements coordonne ses actions dans un contexte multi-acteurs et multicultures organisationnelles. C'est l'objet de la section suivante.

1.2 Le fonctionnement du pôle Usages & Outils dans un contexte multi-établissements

Le fonctionnement du pôle Usages & Outils du Centre d'innovation pédagogique (CIP) s'inscrit dans la logique fédérative propre à l'Université PSL, qui vise à mutualiser certains services tout en respectant les spécificités locales de ses établissements-composantes. La gestion des environnements numériques d'apprentissage illustre particulièrement bien cette dynamique.

Jusqu'en 2021, chaque établissement disposait de son propre système de gestion de l'apprentissage Learning Management System (LMS), c'est-à-dire une plateforme numérique dédiée à l'hébergement des cours, au suivi des étudiants et à l'organisation des activités pédagogiques. Ces systèmes hétérogènes fonctionnaient en silos, sans interopérabilité ni harmonisation institutionnelle.

À la rentrée 2021–2022, une première étape de convergence est franchie : neuf établissements basculent sur Moodle, mais chacun conserve sa propre instance. Ce n'est qu'à la rentrée 2022–2023 que le pôle Usages & Outils procède à une consolidation plus radicale, en regroupant ces neuf plateformes dans une instance Moodle unifiée.

Cette unification constitue un progrès majeur pour les usagers : un étudiant ou un enseignant peut désormais accéder, avec un seul compte, à des cours issus de plusieurs établissements, et les enseignants intervenant dans plusieurs composantes peuvent réutiliser leurs ressources pédagogiques sans devoir recréer intégralement leurs cours. Par exemple, un cours préparé à Dauphine peut être directement proposé aux étudiants de Mines Paris. Néanmoins, les particularités locales demeurent : chaque établissement conserve ses procédures d'inscription, ses règles de gestion des rôles et ses conventions internes. Concrètement, le pôle Usages & Outils gère les questions transversales (paramétrages communs, mises à jour, disponibilité générale de la plateforme), tandis que les tickets relatifs à des règles locales sont redirigés vers les référents internes de chaque établissement via la plateforme de support.

L'analyse de la répartition des comptes Moodle par établissement (février 2025) révèle une forte concentration : Dauphine représente environ 63 % des comptes, suivie par l'ENS (11,1 %) et MINES Paris (5,8 %), tandis que les autres établissements ne dépassent pas 3 % chacun

(Figure 1). Cette concentration s'explique en partie par la démographie étudiante de Dauphine, qui regroupe à elle seule environ 9 300¹⁶ étudiants sur les 17 000¹⁷ de PSL (soit près de 55 %). On observe donc une légère surreprésentation de Dauphine sur Moodle, mais celle-ci demeure globalement cohérente avec son poids institutionnel. Cette donnée a eu un impact direct sur mon travail de stage, une majorité des tickets de support provenant logiquement de Dauphine. Ce constat souligne la nécessité, pour toute analyse, d'articuler les données techniques avec la répartition effective des usagers.

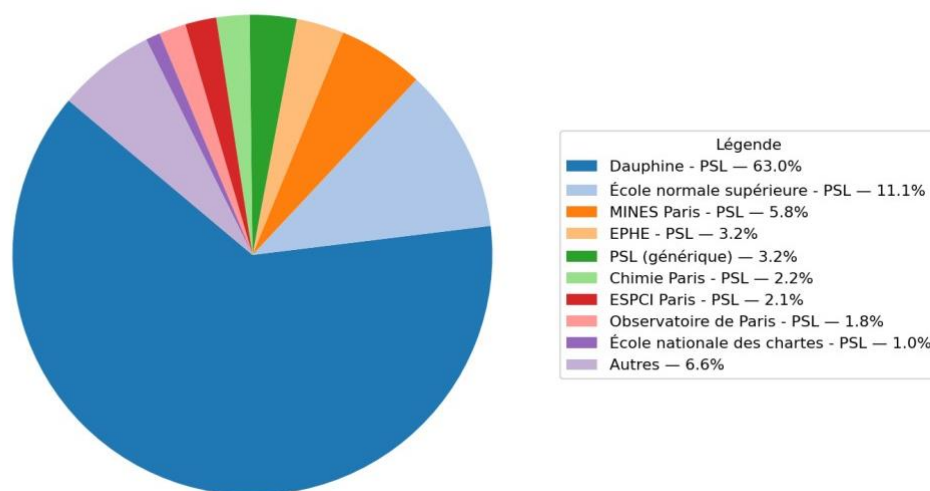


Figure 1 – Répartition des comptes Moodle par établissement au sein de PSL (février 2025)
Source : extraction des données internes de la plateforme Moodle PSL (février 2025). La catégorie « Autres » regroupe les établissements secondaires et les cas non attribués (inconnu, externe). Cette répartition est indicative et doit être interprétée avec prudence, certains usagers disposant de plusieurs comptes (étudiant et personnel), et un volume non négligeable d'anciens étudiants conservant un compte actif.

En définitive, l'étude de la consolidation des plateformes Moodle et de la répartition des usages éclaire le fonctionnement du pôle Usages & Outils dans un contexte multi-établissements. Elle met en évidence une tension structurante entre deux dynamiques : la mutualisation technique et pédagogique, qui vise à offrir aux usagers une expérience harmonisée, et la préservation des spécificités locales, chaque établissement conservant ses règles et héritages techniques. L'unification technique permet une vision centralisée et simplifiée côté usagers, mais l'analyse des tickets de support révèle que la charge de travail reste inégalement répartie, avec une forte dominante Dauphine. Ce constat s'explique en partie par la démographie de PSL — Dauphine représentant près de 55 % des étudiants — mais également par un usage plus intensif de Moodle dans certains cursus. Ainsi, au-delà d'un simple effet de taille, la disproportion met en lumière un enjeu d'équité : comment calibrer

¹⁶ Université Paris Dauphine – PSL – *Chiffres clés 2025*, <https://dauphine.psl.eu/dauphine/presentation-universite/chiffres-cles>, consulté en août 2025.

¹⁷ Université PSL – *PSL en chiffres*, <https://psl.eu/universite/qui-sommes-nous/psl-en-chiffres>, consulté en août 2025.

l'effort de support pour répondre à la fois aux besoins massifs de Dauphine et aux attentes spécifiques des autres établissements ? Cette tension illustre la manière dont le pôle doit arbitrer ses priorités : maintenir une plateforme commune tout en s'adaptant aux besoins différenciés des établissements.

En somme, la plateforme unifiée apparaît comme une construction hybride, combinant centralisation visible pour les usagers et différenciation administrative en arrière-plan, ce qui rend la coordination inter-établissements particulièrement exigeante pour le pôle Usages & Outils du CIP.

Au-delà de ces enjeux structurels, le fonctionnement du CIP se traduit surtout par des pratiques quotidiennes : échanges permanents avec les usagers, circulation d'informations entre établissements, gestion de demandes hétérogènes et coordination lors de changements ou de situations de crise. C'est précisément cette dimension opérationnelle, à l'articulation entre communication courante et accompagnement des transformations, qui fera l'objet de la section suivante.

1.3 Les modes de communication du CIP

1.3.1 Communication interne et externe

La communication constitue un élément central du fonctionnement du Centre d'Innovation Pédagogique (CIP) : elle conditionne à la fois la cohésion interne de l'équipe, la visibilité institutionnelle du service et l'image qu'il renvoie aux enseignants et aux partenaires. Sur le plan interne, plusieurs outils structurent les échanges quotidiens : Outlook pour les courriels, Teams pour la visioconférence et la messagerie instantanée, ainsi que SharePoint pour le partage de documents. Ces outils sont complétés par des temps collectifs formalisés, adaptés au caractère multi-sites du CIP : une réunion hebdomadaire hybride rassemble l'ensemble de l'équipe, une réunion mensuelle en présentiel vise à renforcer la cohésion, et des bilans annuels constituent un moment de synthèse et de projection.

La circulation de l'information repose sur trois logiques complémentaires : une communication descendante (de la direction vers l'équipe), ascendante (de l'équipe vers la direction) et transversale (entre pairs et pôles). Le tableau suivant illustre ces différents modes de communication internes.

Tableau 1 – Modes de communication internes du CIP

Mode de communication	Outils / dispositifs	Usage observé	Effets / perception
Descendant (direction → équipe)	Réunion hebdomadaire du lundi (hybride) ; réunion mensuelle en présentiel ; mails Outlook ; publications Teams ³	Transmission d'informations générales, points de suivi et décisions	Garantit une diffusion régulière des informations et un suivi collectif des projets

Mode de communication	Outils / dispositifs	Usage observé	Effets / perception
Ascendant (équipe → direction)	Réunions de pôles ; entretiens individuels ; remontées via Teams	Expression des besoins, signalement de difficultés, retours de terrain	Offre un canal formalisé de remontée d'informations vers la direction, utilisé selon les situations
Transversal (entre pairs / inter-pôles)	Chefs de projets thématiques ; coordination informelle ; Teams / SharePoint	Coopérations ponctuelles, partage de ressources	Favorise les échanges inter-équipes et permet une coordination complémentaire aux dispositifs formels

L'analyse de ce tableau permet de mieux comprendre le fonctionnement interne du CIP. Les réunions hebdomadaires et mensuelles assurent un rôle central de transmission et de coordination. L'ordre du jour, alimenté collectivement, permet à chacun de s'exprimer, tout en garantissant un suivi commun des décisions et des projets. Les réunions de pôles et les entretiens individuels constituent quant à eux des espaces plus ciblés, utilisés pour faire remonter des besoins ou signaler des difficultés spécifiques. Enfin, la communication transversale repose sur des chefs de projet, des coopérations ponctuelles et des outils partagés (Teams, SharePoint), qui facilitent la circulation d'informations entre les pôles. L'ensemble de ces dispositifs montre que plusieurs canaux de communication coexistent, avec des finalités distinctes mais complémentaires.

Sur le plan externe, le CIP déploie une communication multicanale à destination des enseignants et personnels administratifs de PSL. Elle s'appuie sur différents canaux institutionnels, tels que les annonces publiées sur Moodle, le site internet du CIP, la newsletter « Communauté enseignante », ainsi que des guides et tutoriels. Les événements pédagogiques constituent également un vecteur essentiel de visibilité, renforcé par un support technique assuré via Crisp. La dimension visuelle de ces événements est encadrée par la charte graphique de PSL : la conception des affiches et supports graphiques est assurée par l'assistante administrative avec l'appui d'ingénieures pédagogiques. Cette charte impose une homogénéité stricte des supports, avec usage du bleu institutionnel, logos obligatoires et bannière commune.

La diffusion de ces supports s'effectue de manière multicanale : annonces sur Moodle, relais sur le site du CIP, publications LinkedIn, intégration à la newsletter *HebDau*, réalisée par le service communication de l'Université Paris Dauphine, diffusion via les signatures de mails et, dans certains cas, affichage physique. La préparation de la communication événementielle débute environ deux mois avant la date, avec rappels via Forms, invitations Outlook et relances ciblées. Dans la pratique, les canaux perçus comme les plus efficaces restent les mails directs et surtout le contact interpersonnel avec les enseignants, considéré comme un levier de fidélisation. Le tableau suivant récapitule les principaux modes de communication externes.

Tableau 2 – Modes de communication externes du CIP

Type de communication	Outils / canaux	Usage observé	Effets / perception
Institutionnelle	Site du CIP ; annonces Moodle ; newsletter « Communauté enseignante »	Diffusion d'informations pédagogiques et institutionnelles	Visibilité inégale faute de relais constants par les services communication ; coordination limitée
Événementielle	Affiches/visuels (assistante + IP) ; charte graphique PSL ; diffusion multicanale (Moodle, site, LinkedIn, HebDau, signatures, affichage)	Promotion des événements et formations ; lancement à J-60, rappels Forms/Outlook	Délais liés aux validations ; efficacité surtout via mails directs et contacts interpersonnels
Support / assistance	Crisp (mail & chat)	Traitement des demandes des étudiants, des enseignants et personnels	Canal sous tension lors des pics (incidents techniques)

Ce tableau met en évidence les forces et limites de la communication externe du CIP. Sur le plan institutionnel, les canaux numériques assurent une diffusion régulière mais souffrent d'un manque de coordination avec les services communication des établissements, ce qui engendre une visibilité inégale. La communication événementielle, quant à elle, bénéficie d'une forte homogénéité visuelle grâce à la charte PSL, mais se heurte à des délais de validation institutionnelle qui peuvent ralentir sa diffusion. Dans les faits, l'efficacité de la communication repose moins sur les canaux officiels que sur les mails directs et les échanges interpersonnels avec les enseignants, qui renforcent le lien de confiance. Enfin, l'outil Crisp, qui constitue le principal canal de support, se révèle efficace au quotidien mais sous tension lors des périodes de surcharge, notamment en cas d'incidents techniques.

Par ailleurs, il est intéressant de noter, à travers les archives documentaires du CIP, l'existence d'anciens supports tels que Le Bulletin de la C.I.P. et Le Petit Journal du C.I.P. au début des années 2000. Ces formats, proches de la presse institutionnelle, visaient à informer régulièrement les enseignants des innovations pédagogiques et à partager des retours d'expérience. Leur disparition illustre un double mouvement : d'une part, l'érosion progressive des formats papier au profit du numérique, et d'autre part, une volonté de centraliser la communication sur des outils transversaux comme Moodle, les newsletters et les plateformes en ligne.

En définitive, la communication du CIP peut être décrite comme une construction hybride. Elle repose sur des formats institutionnalisés et codifiés (réunions, chartes graphiques, newsletters), mais s'appuie également sur des pratiques locales, des relais humains et une certaine marge d'initiative laissée aux membres de l'équipe. La perception par les publics semble contrastée : les enseignants impliqués dans les formations identifient le rôle d'accompagnement et d'innovation du centre, tandis que sa visibilité demeure plus limitée au-delà de ces cercles. Ce constat met en évidence une tension récurrente entre les outils

institutionnels et l'importance persistante des relations interpersonnelles dans l'efficacité de la communication.

Si la communication régulière du CIP assure le fonctionnement quotidien et la diffusion de ses actions, certaines situations exigent une mobilisation d'une tout autre ampleur : ce sont les périodes de changement majeur, lorsque l'écosystème numérique ou organisationnel est profondément transformé. La migration de Blackboard vers Moodle, puis le passage de Moodle v3 à v4, ont ainsi constitué de véritables épreuves de communication pour le pôle, nécessitant des dispositifs spécifiques, un accompagnement renforcé et une stratégie de diffusion plus ciblée. L'analyse de ces épisodes éclaire la manière dont le CIP adapte sa communication en période de transition, la façon dont les usagers ont vécu ces évolutions et les enseignements tirés pour les changements futurs.

1.3.2 Communication autour de changements majeurs

La communication entourant les changements techniques constitue un enjeu stratégique pour le pôle Usages & Outils, dans la mesure où l'évolution des environnements numériques impacte directement l'ensemble des usagers — étudiants, enseignants et personnels administratifs. Deux épisodes récents en offrent une illustration significative : la migration de Blackboard vers Moodle, puis le passage de Moodle de la version 3 à la version 4, intervenu lors de la mise en place d'une plateforme commune pour l'ensemble des établissements.

Sur le plan des objectifs, la migration de Blackboard à Moodle visait à abandonner une solution propriétaire au profit d'un Learning Management System (LMS), open source, plus modulable, mieux adapté aux pratiques pédagogiques contemporaines et facilitant la mutualisation inter-établissements. La transition plus récente de Moodle v3 à v4 s'inscrivait, quant à elle, dans une logique d'amélioration ergonomique (interface repensée), d'accessibilité renforcée, d'intégration de nouvelles fonctionnalités et de passage d'une gestion différenciée par établissement à une plateforme unique et partagée.

Pour accompagner ces évolutions, le pôle a déployé plusieurs dispositifs de communication : réunions préparatoires avec des relais locaux, envois de messages ciblés (courriels, notifications Moodle), diffusion de guides et tutoriels, ainsi que formations spécifiques pour faciliter la prise en main des nouvelles interfaces. La coordination avec les services de communication institutionnelle des établissements a toutefois été limitée, ce qui a pu réduire la portée des actions engagées.

La réception par les usagers a été contrastée. De nombreux enseignants et assistants de formation ont salué les opportunités offertes par Moodle et les améliorations introduites avec la version 4. D'autres ont cependant pointé un manque d'anticipation et une relative faiblesse des messages d'accompagnement. Pour certains, la migration a été vécue comme brutale, faute d'une communication régulière et transparente sur les impacts concrets pour la gestion des espaces de cours. Dans ce contexte, les équipes du pôle se sont retrouvées en première ligne pour absorber les difficultés exprimées par les usagers, sans toujours disposer des leviers de communication ni des marges de décision nécessaires pour rassurer efficacement les communautés concernées.

Ces expériences rappellent que la réussite d'une migration technique ne repose pas uniquement sur l'efficacité opérationnelle, mais également sur la capacité du pôle Usages & Outils à assurer une communication adaptée, claire et cohérente. L'analyse des dispositifs employés et des retours recueillis souligne la nécessité de mettre en place un cadre plus systématique et structuré de communication, afin d'anticiper et d'accompagner plus efficacement les transitions.

La communication autour des changements majeurs met ainsi en lumière les défis structurels auxquels le pôle est confronté : anticiper, informer et soutenir des communautés pédagogiques nombreuses et hétérogènes, tout en opérant dans un contexte inter-établissements marqué par des temporalités et des cultures de communication différentes. Ces situations, bien que complexes, s'inscrivent dans un processus planifié de transformation technique.

À l'inverse, certaines circonstances exigent une mobilisation immédiate et une adaptation en temps réel : c'est le cas des situations de crise, lorsque des incidents imprévus perturbent la continuité pédagogique et exercent une forte pression sur les équipes. L'épisode des désinscriptions massives accidentelles sur Moodle en offre une illustration marquante et introduit l'analyse qui suit.

1.3.3 Communication en situation de crise

L'épisode des désinscriptions massives d'étudiants sur Moodle illustre de manière marquante la gestion d'une communication de crise par le pôle Usages & Outils. Il met en lumière les difficultés spécifiques auxquelles peut être confronté un service transversal comme le CIP, placé en première ligne face aux usagers alors même que l'origine technique du problème ne relevait pas directement de ses compétences. L'incident, lié à un dysfonctionnement d'un script automatisé de la Direction du numérique de Dauphine (DNUM), a entraîné la suppression accidentelle d'accès étudiants à plusieurs cours ainsi que la perte temporaire de certaines données.

Les conséquences ont été immédiates : plusieurs centaines d'étudiants, notamment à Dauphine, se sont retrouvés désinscrits de leurs cours en ligne, parfois à l'approche d'échéances pédagogiques importantes comme les examens. Cela a entraîné une hausse inhabituelle des sollicitations auprès du support du CIP, mettant temporairement les équipes sous forte pression.

Face à cette situation, le pôle a dû réagir dans l'urgence. Des points internes ont été organisés avec la DNUM afin de coordonner la remontée d'informations, tandis qu'un message a été adressé aux enseignants et étudiants ayant contacté le support, indiquant que le problème avait été identifié et transmis à la DNUM. Dans les cas critiques, comme lors d'examens organisés sur Moodle, une procédure exceptionnelle de réinscription manuelle a été mise en place pour assurer une continuité pédagogique minimale. La communication externe, bien que déployée, a cependant été jugée par certains usagers comme tardive ou insuffisamment actualisée, ce qui a contribué à un climat d'incertitude.

La réception de cet épisode a été marquée par une forte frustration des étudiants comme des enseignants. Beaucoup ont spontanément attribué la responsabilité de l'incident au CIP, perçu comme gestionnaire direct de la plateforme. En réalité, la panne provenait des interconnexions entre Moodle et les systèmes de scolarité administrés par la DNUM. Ce décalage entre perception et responsabilité a révélé la position délicate du pôle Usages & Outils : gérer la communication et les plaintes sans maîtriser techniquement la cause du dysfonctionnement. Pour les agents, la crise a constitué une source de stress supplémentaire, liée à la nécessité de maintenir un dialogue constant avec les usagers malgré des marges d'action limitées.

À la suite de cet épisode, une réflexion a été engagée pour formaliser un protocole de communication d'urgence. Parmi les pistes évoquées figurent la diffusion de mises à jour régulières, même partielles, afin de rassurer les communautés, ainsi qu'un meilleur partage d'informations avec les directions techniques impliquées. Au-delà de ces ajustements pratiques, l'incident met en évidence des enjeux plus larges : la gouvernance, la coordination inter-établissements et la posture professionnelle des équipes. C'est à l'aune de ces dimensions transversales qu'il convient désormais de conclure l'analyse de l'organisation et de la communication du CIP.

1.4 Conclusion sur l'organisation et la communication du CIP

L'examen de l'organisation et de la communication du Centre d'Innovation Pédagogique permet de mieux comprendre la singularité de ce service au sein de l'écosystème PSL. Après avoir retracé son évolution historique et décrit sa structuration en pôles, l'analyse du pôle Usages & Outils a montré son rôle central dans la gestion des plateformes numériques et l'accompagnement techno-pédagogique. Mais au-delà des organigrammes, c'est dans les pratiques concrètes — communication quotidienne, accompagnement des changements et gestion des crises — que se révèle la réalité du fonctionnement du CIP.

Ces observations soulignent les tensions propres aux organisations transversales : entre centralisation technique et respect des spécificités locales, entre exigences institutionnelles et besoins opérationnels immédiats, entre volonté d'innovation et perception parfois contrastée des usagers. Elles mettent aussi en évidence le rôle stratégique de la communication dans un contexte multi-établissements : au-delà d'un simple relais d'information, elle constitue un levier de coordination et un outil de régulation collective.

Enfin, cette analyse ouvre sur un point essentiel pour la suite de ce rapport : l'efficacité d'un service comme le CIP ne repose pas uniquement sur son organisation interne et ses pratiques de communication, mais aussi sur sa capacité à mobiliser des outils techniques pour anticiper et fluidifier les interactions avec les usagers. C'est précisément cette articulation — entre organisation et technologie — qui fonde la transition vers la deuxième partie, consacrée aux solutions informatiques mises en place pour améliorer le traitement des tickets et faciliter l'accompagnement des usagers sur Moodle.

2. Approche technique et informatique pour l'amélioration du support Moodle

2.1 Présentation générale des missions réalisées

2.1.1 Objectif global du projet

L'objectif de ce projet de stage était d'explorer et de mettre en place des solutions pour améliorer le support aux utilisateurs, actuellement géré via la plateforme Crisp. Cet outil de messagerie centralisée permet aux équipes de support de recevoir, suivre et traiter les demandes des usagers, organisées sous forme de tickets.

Ce travail s'inscrivait dans une démarche d'intégration des innovations récentes de l'intelligence artificielle générative dans un contexte concret, celui de l'assistance technique et pédagogique. L'enjeu principal était de renforcer l'efficacité et la réactivité du dispositif existant, afin de répondre plus rapidement et plus précisément aux besoins des étudiants, des enseignants et des personnels.

Aujourd'hui, le support repose essentiellement sur une prise en charge humaine des demandes. Si cette organisation garantit une relation directe et personnalisée avec les usagers, elle présente néanmoins plusieurs limites. Le volume de tickets est en constante augmentation, ce qui complique leur traitement dans des délais raisonnables. La diversité des demandes constitue également un défi, puisqu'elles peuvent concerner aussi bien des problèmes techniques relativement simples à identifier que des situations pédagogiques complexes. Enfin, il est difficile de tirer pleinement parti de l'historique des échanges afin d'améliorer en continu le dispositif et de capitaliser sur l'expérience accumulée.

Dans ce contexte, mon travail a pris la forme d'une démarche exploratoire. L'objectif n'était pas de mettre en œuvre une solution clé en main, mais plutôt de tester et de comparer différentes approches pour identifier les pistes les plus prometteuses. Cette posture a eu deux conséquences majeures. D'une part, elle a nécessité des ajustements réguliers au fil du stage, certains choix techniques ou méthodologiques ayant dû être réorientés en fonction des résultats obtenus. D'autre part, elle m'a permis d'acquérir une vision complète de la chaîne de traitement, depuis la collecte et l'anonymisation des données brutes jusqu'à la production d'analyses exploitables pour les équipes.

Trois grands axes se sont progressivement imposés comme structurant ce projet. Le premier a consisté à constituer un jeu de données fiable et structuré. Les tickets bruts, initialement sous forme de conversations, ont été nettoyés, anonymisés et réorganisés afin de constituer une base de données cohérente. Cette base a été la véritable colonne vertébrale de l'ensemble du travail : toutes les étapes suivantes, qu'il s'agisse de la catégorisation des tickets, de l'extraction de tendances ou encore de la préparation d'un futur chatbot, ont reposé sur elle. Sa création a permis non seulement de mettre en évidence certaines tendances, comme la fréquence de problèmes récurrents ou la surreprésentation de certains établissements, mais aussi de rendre possible la mise en place d'un système de catégorisation automatique. Bien

qu'il soit envisageable qu'un tel jeu de données serve à l'avenir à entraîner un modèle d'intelligence artificielle spécialisé, son usage dans le cadre de ce stage est resté centré sur une exploitation immédiate, tournée vers la structuration, l'automatisation et l'analyse du support utilisateur.

Le deuxième axe a concerné la catégorisation automatique des tickets. L'une des difficultés principales du support est en effet de reconnaître rapidement la nature d'une demande afin de la transmettre à la bonne personne ou au bon service. L'automatisation de cette étape a été explorée grâce à des modèles d'intelligence artificielle capables de classer automatiquement les tickets dans des catégories pertinentes, par exemple un problème de connexion, un cours manquant ou une question d'inscription. Cette approche permet d'alléger le travail des agents humains, en leur proposant des tickets déjà organisés, et prépare la mise en place d'un système de priorisation des demandes.

Enfin, le troisième axe a consisté en la création d'une base conversationnelle destinée à alimenter un futur chatbot d'assistance, c'est-à-dire un agent conversationnel automatisé conçu pour guider les usagers et répondre à leurs questions fréquentes. L'idée était que ce chatbot puisse répondre directement aux questions les plus fréquentes des usagers, comme « Je n'arrive pas à me connecter » ou « Je ne vois pas mon cours », tout en redirigeant les situations plus complexes vers les agents humains. Ce dispositif vise ainsi à transformer le support actuel, qui repose essentiellement sur une logique réactive, en un support hybride combinant automatisation pour les demandes simples et expertise humaine pour les cas particuliers.

En résumé, l'objectif global de ce projet était d'intégrer de manière pragmatique les apports de l'intelligence artificielle générative dans un dispositif concret de support utilisateur. L'enjeu n'était pas uniquement de tester la faisabilité technique de ces solutions, mais également d'évaluer la pertinence et la valeur ajoutée dans le contexte spécifique de PSL et de ses établissements composants.

Après avoir présenté les objectifs et les grands axes de ce travail, il convient désormais de s'attarder sur l'architecture mise en place. Celle-ci correspond à l'ensemble des outils, des méthodes et des flux de données qui ont permis de concrétiser ces orientations. L'architecture constitue en quelque sorte l'ossature technique du projet : elle illustre la manière dont les différents logiciels et processus se sont articulés pour transformer des tickets bruts en résultats exploitables pour le support.

2.1.2 Architecture du projet

Avant d'aborder les aspects purement informatiques, il est nécessaire de situer le contexte technique du Centre d'Innovation Pédagogique (CIP). En effet, si le CIP assure le support fonctionnel et pédagogique de la plateforme Moodle – c'est-à-dire l'accompagnement des enseignants, des étudiants et des personnels dans leur usage quotidien – la partie administration technique a été externalisée en 2021, à la suite d'un appel à projet, auprès de l'entreprise Edunao. Ce prestataire est ainsi responsable de la gestion des serveurs, des mises à jour du système et des développements techniques.

En revanche, au quotidien, ma responsable de stage et son responsable de pôle mobilisent leurs compétences informatiques pour développer des scripts d'automatisation et d'extraction de données, indispensables à leurs missions. Ces scripts sont réalisés dans différents langages tels que Python, JavaScript ou encore HTML/CSS, selon les besoins. C'est dans ce contexte que mon projet a été mené, avec une certaine liberté dans le choix de l'environnement technique, mais avec la contrainte de privilégier un langage déjà maîtrisé par l'équipe afin de garantir la réutilisabilité et la continuité des travaux. Le langage Python s'est imposé naturellement, d'une part parce que je le pratique régulièrement et que l'équipe en maîtrise également les bases, d'autre part parce qu'il constitue le langage de référence dans le domaine de l'intelligence artificielle et permet d'allier puissance, polyvalence et lisibilité.

Un autre enjeu consistait à rendre mon travail compréhensible et exploitable par des collègues n'ayant pas de formation technique avancée. Pour cela, j'ai eu recours à des outils dits « no-code », qui ne signifient pas travailler sans code, mais qui permettent de concevoir des automatisations en reliant entre eux des modules déjà existants à travers une interface graphique. Ce type d'outil facilite la mise en place rapide de processus et leur compréhension, même si ses limites apparaissent lorsqu'il s'agit de répondre à des besoins complexes.

Dans cette logique, l'outil n8n s'est révélé particulièrement adapté. Ce logiciel libre (open source) peut être installé et exécuté localement, ce qui garantit la confidentialité et la souveraineté des données traitées. Son installation a nécessité l'utilisation de Docker, une technologie permettant de lancer facilement différents programmes dans des environnements isolés. Pour l'exécution de modèles d'intelligence artificielle en local, j'ai utilisé la plateforme Ollama, qui permet de faire tourner sur une machine personnelle des modèles récents comme Mistral ou LLaMA, sans recourir à des services en ligne.

Au cours de mes recherches, j'ai découvert un projet publié sur GitHub par l'équipe de n8n : le Self-Hosted AI Starter Kit ([n8n-io/self-hosted-ai-starter-kit](https://n8n.io/self-hosted-ai-starter-kit)). Cette ressource proposait une configuration complète comprenant l'orchestration avec n8n, l'exécution de modèles via Ollama et le stockage des données dans une base PostgreSQL. Je m'en suis inspiré pour construire mon environnement de travail, que j'ai ensuite adapté aux besoins spécifiques de mon projet. Concrètement, cet environnement combinait l'utilisation de n8n pour l'automatisation des traitements, Ollama pour l'exécution des modèles en local, et Python pour les étapes nécessitant une plus grande flexibilité comme l'anonymisation ou le nettoyage des données.

Au fil du stage, cet environnement a évolué. Alors que les premières étapes reposaient fortement sur les automatismes offerts par n8n, j'ai progressivement migré vers une organisation où la plupart des traitements étaient effectués directement en Python. Cette évolution répondait à des besoins de robustesse, de performance et de contrôle plus fins, notamment lorsque les volumes de données à traiter augmentaient.

Enfin, bien que l'accent ait été mis sur des solutions locales afin de préserver la confidentialité des données, j'ai également utilisé ponctuellement des services externes tels que ChatGPT, principalement pour comparer les résultats obtenus ou explorer des alternatives.

En somme, l'architecture du projet reposait sur un ensemble cohérent d'outils complémentaires : une plateforme d'automatisation accessible (n8n), une solution locale pour l'exécution de modèles d'intelligence artificielle (Ollama), et un langage polyvalent pour le développement d'outils personnalisés (Python). Cette combinaison m'a permis de construire un environnement à la fois adapté aux contraintes du stage et suffisamment flexible pour évoluer en fonction des besoins rencontrés.

Une fois les objectifs définis et l'architecture technique mise en place, le projet a pu se concrétiser à travers un ensemble de missions précises. Celles-ci ont rythmé le déroulement du stage et traduisent, de manière opérationnelle, la mise en œuvre des orientations présentées précédemment. Certaines de ces missions avaient une portée exploratoire, visant à tester différentes approches, tandis que d'autres ont abouti à des réalisations directement exploitables par l'équipe. Il est donc pertinent, avant d'entrer dans le détail, de dresser une vue d'ensemble synthétique des principales missions effectuées.

2.1.3 Présentation synthétique des missions menées

Le travail que j'ai mené s'est inscrit dans une logique progressive, partant de l'identification des sources de données jusqu'à la mise en place de prototypes concrets pour améliorer le support. La principale source exploitable s'est révélée être la plateforme Crisp, qui centralise toutes les demandes d'assistance adressées au CIP. Son intérêt résidait dans la richesse des conversations qu'elle enregistre, mais aussi dans la possibilité de récupérer ces données de manière sécurisée grâce à son interface de programmation (API). Cette base de travail m'a permis de constituer un premier corpus de tickets, sur lequel allaient reposer les développements ultérieurs.

Une fois ces données collectées, la première mission a consisté à les anonymiser et les nettoyer. Cette étape était indispensable à la fois pour protéger la confidentialité des utilisateurs et pour garantir la qualité du jeu de données. Le résultat fut un ensemble cohérent de conversations épurées, prêt à servir de colonne vertébrale aux expérimentations suivantes. Dans un second temps, j'ai travaillé à la catégorisation automatique des tickets. L'objectif était d'assigner chaque demande à une catégorie et, lorsque cela était possible, à un établissement de rattachement. Cela devait permettre de mieux comprendre les tendances, de détecter les problèmes récurrents et de faciliter le tri des demandes selon leur nature. Pour ce faire, j'ai commencé par développer des workflows dans l'outil d'automatisation n8n, en y intégrant progressivement des modèles de langage (LLM) exécutés en local via la plateforme Ollama.

Au fil du stage, l'architecture technique a évolué. Si les premières expérimentations reposaient sur n8n pour l'orchestration, j'ai progressivement migré vers un pipeline développé entièrement en Python, plus robuste et performant, notamment grâce à l'usage du multithreading. Ce nouvel environnement m'a permis de traiter des volumes plus importants et de fiabiliser les résultats.

Une autre mission importante a été l'extraction des questions posées par les opérateurs lors du traitement des tickets. Cette étape visait à identifier les interrogations récurrentes afin de constituer une base de connaissances exploitable. Dans la continuité, j'ai travaillé à associer

ces questions et intentions à des ressources pédagogiques existantes, notamment les tutoriels Moodle, pour orienter plus efficacement les usagers.

Enfin, l'aboutissement de ces travaux s'est concrétisé dans la mise en place d'un prototype de chatbot directement intégré à la plateforme Crisp. Ce prototype s'appuyait sur le système proposé par l'outil, fondé sur un enchaînement d'événements et de parcours conditionnels : à chaque étape, les choix de l'utilisateur déterminaient la suite des questions ou des options proposées. L'objectif était de reproduire la logique d'un agent humain en posant, dès le début de l'interaction, les questions essentielles permettant de cerner rapidement le problème rencontré. Ce fonctionnement visait à réduire les échanges intermédiaires, à accélérer le traitement des demandes et, plus largement, à améliorer l'expérience des utilisateurs confrontés à des difficultés sur la plateforme Moodle.

Pour résumer, les missions réalisées s'articulent en un enchaînement progressif allant de la constitution et l'anonymisation d'un jeu de données à la catégorisation automatique des tickets, avant de passer d'une orchestration no-code à un pipeline Python plus robuste. Elles ont ensuite conduit à l'extraction et à l'analyse des questions récurrentes, au rattachement de ressources pédagogiques aux intentions détectées, puis à la conception d'un premier prototype de chatbot destiné à mettre en valeur ces résultats dans une perspective opérationnelle.

Ces missions se sont déroulées selon une progression logique, que l'on peut visualiser dans un schéma de conduite de projet, représentant le passage de l'exploration des données brutes jusqu'à l'élaboration d'un outil concret destiné à améliorer le support. (Voir Figure 2).



Figure 2 – Schéma de conduite du projet

Après cette présentation générale des missions réalisées, il convient désormais de proposer une analyse plus détaillée de ces missions. La section suivante s'attache ainsi à expliciter certaines de ces missions clés, en décrivant leurs objectifs, les méthodes mises en œuvre et les résultats obtenus.

2.2 Explicitation des missions clés

Mission 1 – Identification et collecte des données

La première étape du projet a consisté à identifier les sources exploitables et à mettre en place un dispositif automatisé de collecte. Le support du CIP reposant sur la plateforme Crisp, qui centralise les demandes d'assistance sous forme de conversations entre usagers et agents, l'enjeu était d'extraire ces échanges afin de constituer un corpus fiable pour les missions suivantes.

Objectif de la mission : L'objectif était de récupérer l'ensemble des tickets dans un format structuré, en garantissant la continuité malgré les interruptions liées aux quotas journaliers de l'API Crisp. L'intérêt ne se limitait pas aux métadonnées (état, date, identifiant), mais résidait dans l'accès à tous les messages échangés, indispensables pour l'anonymisation et la catégorisation.

Acteurs et périmètre : Les utilisateurs finaux, producteurs de messages, restaient indirectement impliqués. Le pôle Usages & Outils, destinataire des résultats, avait besoin d'une base exploitable pour améliorer ses pratiques. Mon rôle était de concevoir un processus automatisé, réutilisable et compréhensible par les responsables techniques. Un diagramme UML présenté en [Annexe 1](#) illustre ces interactions, en représentant les relations entre les usagers, le pôle Usages & Outils et l'API Crisp mobilisée pour la collecte.

Entrées et sorties : En entrée, la source principale était l'API de Crisp, qui permet d'interroger les conversations stockées dans la plateforme. Des fichiers d'état intermédiaires (JSON) ont été utilisés pour mémoriser la dernière session extraite et permettre de reprendre le processus sans recommencer depuis le début. En sortie, le résultat attendu était un fichier regroupant l'ensemble des conversations et messages associés, sous un format JSON structuré, réutilisable dans les étapes suivantes (anonymisation, catégorisation, extraction d'insights).

Réalisation : Le travail s'est appuyé sur deux scripts principaux en Python. Dans un premier temps, j'ai commis une erreur d'approche en utilisant la fonction de l'API permettant de lister les conversations. Cette méthode ne fournissait que des métadonnées (identifiant de session, état, date de résolution) mais pas le contenu des messages échangés. Le premier dataset produit était donc incomplet et inexploitable pour l'analyse. Après diagnostic, j'ai corrigé cette erreur en implémentant un second script exploitant la fonction de l'API permettant de récupérer les messages de chaque conversation. Ce script incluait une pagination temporelle afin d'extraire l'intégralité des échanges, tout en respectant la limite quotidienne fixée par Crisp. À chaque étape, les résultats étaient sauvegardés de manière incrémentale, et les fichiers d'état permettaient de reprendre la collecte sans perte en cas d'interruption.

Résultats et analyse critique : Cette mission, menée en phase de développement et de tests, a permis de constituer un jeu de données structuré contenant plusieurs milliers de messages. L'apport principal a été de rendre exploitables des données jusque-là peu utilisées, en créant un processus fiable et reproductible. Ses points forts résident dans la robustesse du dispositif (gestion des erreurs, sauvegardes incrémentales, reprise sur incident), mais la dépendance aux quotas journaliers de l'API Crisp a constitué une limite, allongeant le temps nécessaire pour atteindre une extraction complète.

Mission 2 – Anonymisation et nettoyage des tickets

Objectif de la mission : À la suite de la collecte, l'enjeu a été de garantir la confidentialité des données tout en rendant le corpus exploitable. L'objectif était double : supprimer toutes les informations personnelles (noms, prénoms, courriels, numéros de téléphone) et écarter les conversations inutilisables ou bruitées, afin d'obtenir un dataset propre et conforme aux exigences légales et techniques.

Acteurs et périmètre : Les utilisateurs finaux, producteurs des données, étaient indirectement concernés puisqu'il fallait protéger leurs informations personnelles. Le pôle Usages & Outils du CIP bénéficiait directement d'un corpus sécurisé et lisible. Mon rôle a été de concevoir et mettre en œuvre le dispositif d'anonymisation et de nettoyage, afin de garantir la continuité du projet. Un diagramme UML présenté en [Annexe 2](#) illustre ce cheminement, en représentant le passage des tickets bruts vers le script d'anonymisation, puis leur transformation en un dataset exploitable.

Entrées et sorties : Les entrées de ce processus étaient constituées du fichier JSON brut contenant les conversations (dataset_conversations.json) et du fichier CSV issu de Moodle (Utilisateurs_Moodle.csv), qui recensait les noms, prénoms et adresses électronique des usagers. Les sorties se présentaient sous la forme de deux jeux de données distincts : un jeu nettoyé (dataset_conversations_cleaned.json), débarrassé des tickets corrompus ou incomplets, et un jeu anonymisé (tickets_anonymized.json), dans lequel toutes les informations sensibles avaient été remplacées par des marqueurs génériques comme [PRENOM], [NOM], [PHONE_NUMBER] ou encore lastname@domaine.

Réalisation : La réalisation a connu plusieurs étapes et évolutions. Dans un premier temps, j'ai expérimenté une approche basée sur le traitement automatique du langage naturel avec la bibliothèque SpaCy de python, combinée à l'algorithme Aho-Corasick pour accélérer la détection des noms. Cette méthode présentait un intérêt théorique, puisqu'elle permettait de détecter automatiquement les entités nommées (personnes) et de les remplacer. Cependant, la structure particulière du dataset – une succession de messages concaténés – perturbait le modèle linguistique, qui produisait alors de nombreux faux positifs et des résultats incohérents. Le corpus obtenu était illisible et inutilisable.

Face à ces limites, j'ai choisi de réorienter le travail vers une approche basée sur des règles et des expressions régulières. Cette méthode, plus lourde computationnellement (près de deux heures de traitement contre quelques minutes pour SpaCy), s'est révélée beaucoup plus robuste. Elle combinait plusieurs techniques : détection systématique et remplacement des courriels, numéros de téléphone et URL ; détection des prénoms et noms à partir de la base extraite du CSV Moodle ; filtrage par une liste de termes ignorés afin d'éviter les faux positifs (par exemple "Moodle", "PSL", "ENS" ne devaient pas être anonymisés) ; normalisation et suppression des doublons. Un système de journalisation (logging) permettait également de tracer les remplacements effectués, renforçant ainsi la transparence et la vérifiabilité du processus.

En parallèle, des modules complémentaires ont assuré le nettoyage du corpus. Certains tickets ont été supprimés lorsqu'ils contenaient des messages techniques ou des traces d'erreur ("Updated with ERRORS"), tandis que d'autres ont été filtrés pour ne conserver que les conversations réellement utiles, c'est-à-dire comprenant au moins un message utilisateur et une réponse opérateur. Enfin, un dernier traitement visait à uniformiser le texte en supprimant les caractères superflus (multiples retours à la ligne, tabulations, séparateurs).

Résultats et analyse critique : Cette mission s'est inscrite dans une phase de développement et de tests, marquée par plusieurs itérations. Après l'échec de l'approche initiale avec SpaCy, trop sensible à la structure particulière des tickets, la solution retenue a permis de produire un corpus de plusieurs milliers de conversations correctement nettoyées et anonymisées. Ce résultat constituait une base stable et exploitable pour les étapes suivantes de catégorisation et d'extraction. L'apport principal a été de transformer un matériau brut, sensible et bruité en un jeu de données structuré, sécurisé et conforme aux règles de protection des données, tout en préservant la logique conversationnelle indispensable à l'analyse. La robustesse du processus et la qualité du résultat final figurent parmi les points forts, mais la lourdeur computationnelle reste une limite : environ deux heures de traitement étaient nécessaires pour anonymiser l'ensemble du corpus. Si l'approche linguistique aurait pu offrir de meilleures performances, elle s'est révélée inadaptée au format des données disponibles, justifiant le recours à une méthode plus simple mais fiable.

Mission 3 – Automatisation des traitements et intégration locale des modèles IA

Objectif de la mission : L'objectif de cette mission était de concevoir un dispositif automatisé capable de transformer les tickets anonymisés issus de Crisp en données structurées exploitables par le support. Le processus devait couvrir l'ensemble du flux de traitement, depuis l'import des tickets jusqu'à la production de sorties enrichies. Cette automatisation visait à rendre le traitement reproductible, à limiter les interventions humaines et à produire une base homogène, directement utilisable pour l'analyse ou l'expérimentation d'outils conversationnels. La mission intégrait également une phase d'expérimentation avec des modèles de langage exécutés en local via Ollama. L'ambition était de tester la faisabilité d'une catégorisation automatique et d'une extraction d'informations clés sans dépendre d'API externes, en garantissant une sortie structurée immédiatement exploitable.

Acteurs et périmètre: Les utilisateurs finaux, dont les messages alimentaient les tickets, constituaient la source indirecte de la donnée. Le pôle Usages & Outils du CIP en était la principale bénéficiaire, avec un besoin de tickets normalisés et exploitables. Le Pôle Usages & Outils suivait l'expérimentation afin d'en mesurer l'intérêt opérationnel. Mon rôle en tant que stagiaire a été de développer et documenter un système automatisé robuste, tout en évaluant la pertinence d'une exécution locale de modèles IA. Un diagramme UML présenté en [Annexe 3](#) illustre ces interactions, en représentant l'utilisateur final, la plateforme Crisp, le système d'automatisation n8n couplé à Ollama, et le pôle Usages & Outils comme destinataire des résultats.

Entrées et sorties : Les données en entrée provenaient du dataset anonymisé produit lors de la mission précédente. Chaque ticket comportait un identifiant unique (*session_id*) ainsi qu'un champ *content* regroupant l'ensemble des messages échangés dans la conversation. Ce format

simplifié permettait de préparer efficacement les tickets pour leur passage dans les workflows et les modèles de langage.

```
{
  "session_id": "session_415d2e83fbf8b14c",
  "content": [
    "User: Merci d'avance pour votre intervention sur mon problème de connexion.",
    "Operator: Bonjour, merci de vous rapprocher de votre assistante de formation."
  ]
}
```

Figure 3 – Exemple de ticket anonymisé en entrée

En sortie, deux approches ont été mises en œuvre. Côté orchestration n8n, les workflows produisaient des fichiers JSON enrichis, contenant pour chaque ticket son identifiant, son contenu nettoyé et les catégories attribuées par les modèles. Côté Ollama, l'expérimentation visait à obtenir des objets strictement structurés, respectant un format JSON homogène, avec un ensemble de booléens correspondant aux catégories cibles.

```
{
  "session_id": "session_415d2e83fbf8b14c",
  "Bug d'affichage": false,
  "Erreur de synchronisation": false,
  "Problème de compatibilité": false,
  "Problème de connexion": true,
  "Vidéo": false
}
```

Figure 4 – Exemple de sortie enrichie par workflow n8n

Réalisation technique : La mise en œuvre s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, j'ai conçu une orchestration automatisée avec n8n. Les workflows successifs prenaient en entrée les fichiers anonymisés, les découpaient en lots, les passaient à des modèles hébergés en local via Ollama, puis regroupaient et exportaient les résultats. Ce choix permettait de construire un processus visuel, accessible aux collègues non spécialistes, tout en gardant la possibilité d'insérer ponctuellement des nœuds de code pour traiter certains cas. Cette orchestration représentait un premier pas vers une automatisation reproductible et traçable. Un exemple concret de ce workflow est présenté en [Annexe 4 – Exemple de workflow n8n pour l'automatisation du traitement des tickets](#), ce qui permet d'illustrer visuellement la chaîne de traitement, depuis l'import des données jusqu'à la production des résultats structurés.

Dans un second temps, j'ai expérimenté l'intégration des modèles IA en local via Ollama. Plusieurs modèles légers ont été testés, dont Phi 3.5, Mistral 7B et LLaMA 7B. L'idée était de démontrer qu'un ticket brut pouvait être transformé en une sortie JSON exploitable sans dépendance externe. Cependant, plusieurs limites sont apparues rapidement. N8n exécute certaines branches en parallèle, ce qui, sur une machine locale, provoquait des saturations mémoire et des échecs lors d'inférences concurrentes. Les modèles eux-mêmes se sont révélés instables : malgré des prompts soignés, les réponses variaient d'une exécution à l'autre et il

arrivait fréquemment que le format JSON attendu ne soit pas respecté. La sensibilité extrême aux prompts constituait une autre contrainte : un ajustement mineur pouvait modifier radicalement le résultat, rendant difficile toute reproductibilité. Enfin, l'approche no code limitait les possibilités de corriger finement les sorties, et même si des blocs de code pouvaient être ajoutés, cette logique atteignait rapidement un plafond de complexité.

Ces constats m'ont conduit à mettre en place des correctifs ponctuels tels que la validation stricte des JSON, la répétition de requêtes en cas d'échec ou encore l'ajout de journaux pour le suivi des erreurs. Malgré cela, la combinaison de l'instabilité des modèles légers, des contraintes mémoire et des limites de l'orchestrateur mettait en évidence les faiblesses de l'approche.

Existant et apport : Avant cette mission, aucune automatisation n'existait : le traitement des tickets reposait sur des manipulations manuelles longues et hétérogènes. L'apport de cette mission a été de prouver qu'une automatisation bout-en-bout était possible, tout en apportant une première validation expérimentale de l'usage de modèles IA en local. Le travail a permis de réduire significativement le temps de traitement et d'homogénéiser les sorties, tout en rendant explicites les limites d'une exécution locale avec Ollama et d'une orchestration no code.

Résultats, analyse critique et enseignements : Cette mission a constitué une étape déterminante dans la progression du projet. Elle a montré qu'une automatisation complète du flux de traitement était réalisable, depuis l'import des tickets jusqu'à la production de sorties enrichies, tout en validant la faisabilité technique d'une exécution locale de modèles via Ollama. Toutefois, l'expérimentation a rapidement mis en évidence plusieurs limites : instabilité des modèles légers, sensibilité excessive aux variations de prompts, contraintes mémoires liés au parallélisme implicite de n8n, et difficultés à garantir systématiquement des sorties JSON strictement valides. L'apport principal de cette mission ne réside donc pas tant dans ses résultats immédiats que dans le rôle charnière qu'elle a joué. Elle a permis de mesurer concrètement ce qui fonctionnait, d'identifier les conditions indispensables à la robustesse (séquentialité contrôlée, validation renforcée, outils de post-traitement plus flexibles) et de comprendre les limites structurelles d'une orchestration no code. Plus qu'un aboutissement, elle a servi de levier pour réorienter le projet vers des solutions plus durables, en posant les bases d'un cadre technique crédible pour l'industrialisation.

Mission 4 – Traitements Python avancés

Objectif de la mission : L'objectif de cette mission était de dépasser les limites rencontrées avec l'outil no-code n8n et de mettre en place un pipeline de traitement en Python, capable d'assurer robustesse, performance et stabilité. L'enjeu était de traiter un volume conséquent de tickets de support tout en garantissant la cohérence des sorties JSON et l'optimisation de l'utilisation des ressources locales. Pour ce faire, j'ai utilisé le modèle Granite-8B, particulièrement adapté aux tâches de catégorisation thématique. Le pipeline ainsi conçu a permis de traiter environ neuf mille tickets en local, sur une durée totale d'exécution d'environ quatre jours.

Acteurs et périmètre : Plusieurs acteurs étaient concernés par cette mission. Les utilisateurs finaux, à travers leurs messages, constituaient la donnée source. Le pôle Usages & Outils du CIP bénéficiait directement des résultats produits, en disposant de tickets catégorisés et exploitables pour l'analyse des besoins et l'amélioration des procédures. Mon rôle, en tant que stagiaire, consistait à développer une solution automatisée, réutilisable et compréhensible, tout en garantissant la traçabilité des résultats. Un diagramme UML, présenté en [Annexe 5](#), illustre les interactions entre les tickets bruts, le pipeline Python multi-thread et les sorties structurées mises à disposition du pôle Usages & Outils.

Entrées et sorties :

Les entrées du pipeline étaient constituées des tickets anonymisés issus des étapes précédentes, stockés au format JSON. En sortie, le système produisait un fichier **JSONL** (un ticket par ligne) contenant, pour chaque ticket, le *session_id* et le *content* d'origine, ainsi que les catégories attribuées. Les cas non catégorisables étaient isolés dans un fichier séparé (*uncategorized.jsonl*), ce qui permettait d'en assurer un suivi précis et d'envisager un traitement complémentaire manuel.

Réalisation : La mise en place du pipeline Python a reposé sur une architecture modulaire. L'exécution parallèle a été assurée via `concurrent.futures`, permettant un traitement multi-thread tout en maîtrisant la consommation mémoire. Des mécanismes de validation stricte ont été intégrés : chaque sortie d'un modèle était contrôlée afin de vérifier sa conformité au format JSON attendu, avec un système de tentatives multiples en cas d'erreur. De plus, les tickets non catégorisés étaient systématiquement consignés dans un fichier dédié pour garantir la traçabilité.

Un point essentiel de la réalisation a été la préservation de l'intégrité des données sources : quelle que soit la sortie du modèle, le *session_id* et le *content* du ticket original étaient toujours recopiés directement dans le fichier de résultats. Ce choix a assuré la cohérence des données tout en évitant toute altération accidentelle liée au comportement du modèle. Enfin, la structuration du code a permis de rendre le pipeline configurable (nombre de threads, gestion des lots, délais entre les appels au modèle), offrant ainsi une solution adaptable à différents contextes de charge.

Existant et apport : Avant cette mission, le traitement des tickets reposait sur des workflows développés dans n8n. Cette approche présentait rapidement des limites : dès que le volume dépassait deux cents tickets, des problèmes de saturation mémoire et de plantages apparaissaient. De plus, les modèles utilisés renvoyaient des sorties instables et difficilement exploitables. Mon apport a été de concevoir une solution robuste en Python, capable de traiter environ neuf mille tickets en une seule exécution, sans plantage et avec un suivi rigoureux des cas non catégorisés. Cette comparaison met en évidence la plus-value de l'approche développée : là où n8n atteignait ses limites sur quelques centaines de tickets, le pipeline Python a permis un passage à l'échelle crédible, avec une fiabilité accrue et une meilleure reproductibilité des résultats.

Résultats, analyse critique et enseignements : Cette mission a marqué une étape clé du projet en permettant de passer d'un prototype exploratoire développé dans n8n à une solution opérationnelle en Python, testée sur un volume significatif de tickets. L'architecture mise en place, fondée sur un pipeline multi-thread avec validation stricte des sorties, a prouvé sa

robustesse et sa fiabilité. Toutefois, une limite importante est apparue : le temps nécessaire pour traiter un tel volume de données restait élevé, avec environ quatre jours d'exécution sur une machine locale pour traiter neuf mille tickets. Si ce délai ne compromettait pas la faisabilité du projet, il révélait néanmoins la nécessité d'une optimisation supplémentaire, que ce soit par un déploiement sur serveur, une parallélisation accrue ou un recours au cloud.

L'un des enseignements principaux est que les outils no-code comme n8n constituent d'excellents points de départ pour prototyper et rendre visibles des résultats rapidement, mais qu'ils atteignent rapidement leurs limites face à des besoins de robustesse, de montée en charge et de contrôle fin. Le passage à Python a permis de dépasser ces contraintes, tout en consolidant les acquis exploratoires réalisés en amont. La mission a donc joué un rôle de pivot, validant la pertinence d'une approche programmée tout en mettant en lumière les limites à surmonter pour une industrialisation à plus grande échelle.

Mission 5 – Extraction et valorisation des questions récurrentes

Objectif de la mission : Au cours de cette période, une remise en question s'est imposée. L'effort de catégorisation des tickets, bien que techniquement réussi, n'apportait pas de bénéfices immédiats pour l'amélioration du support. Le projet a donc été réorienté vers un objectif plus pragmatique : extraire automatiquement des insights réellement utiles, en particulier les questions posées par les opérateurs. L'objectif était clair : construire une base de connaissances directement exploitable pour identifier les besoins récurrents et préparer la conception d'un chatbot intelligent.

Acteurs et périmètre : Cette mission concernait principalement le pôle Usages & Outils du CIP, pour qui les questions extraites constituaient un matériau stratégique. Les utilisateurs finaux, même s'ils n'étaient pas directement ciblés, restaient impliqués puisque leurs demandes donnaient lieu aux questions formulées par les opérateurs. Mon rôle de stagiaire consistait à concevoir un outil automatisé capable d'analyser systématiquement l'ensemble des tickets en se concentrant sur les messages émis par les agents. La fonctionnalité attendue était de produire une extraction structurée, fiable et exploitable, ouvrant la voie à la constitution d'une base de connaissances. Un diagramme UML présenté en [Annexe 6](#) illustre ces interactions, en représentant l'utilisateur qui initie la demande, l'opérateur qui formule une question et le système d'extraction automatisée qui identifie et stocke cette question dans une base d'insights.

Entrées et sorties : En entrée, le processus exploitait les tickets anonymisés issus des missions précédentes. Chaque ticket était structuré comme une liste chronologique de messages, identifiant à la fois l'expéditeur et le contenu. Le traitement se concentrait exclusivement sur les messages provenant de l'opérateur. En sortie, un fichier JSONL était généré pour chaque ticket. Celui-ci conservait le *session_id* original et contenait la question clé détectée ainsi qu'un indicateur optionnel signalant si le premier message utilisateur présentait une ambiguïté.

```
{
  "session_id": "session_bffebcad-5630",
  "question_cle_opérateur": "Quelle est l'URL du cours concerné ?",
  "formulation_ambigue": false
}
```

Figure 5 – Exemple de sortie JSONL par ticket

Réalisation : La mission a été réalisée au moyen d'un script Python orchestrant deux agents IA spécialisés. Le premier avait pour rôle d'analyser les messages des opérateurs afin de détecter et d'extraire les phrases interrogatives. Le second s'appliquait au premier message utilisateur pour en évaluer la clarté et identifier d'éventuelles ambiguïtés. Le processus suivait une logique séquentielle : reconstitution du fil des messages opérateurs, envoi de ce texte à un modèle dédié pour l'extraction, analyse de l'ambiguïté du message initial, puis sauvegarde incrémentale des résultats. Le script intégrait également des contrôles stricts de validité du JSON produit par les modèles et des mécanismes de gestion des erreurs, ce qui a permis de garantir la stabilité du traitement sur l'ensemble du corpus.

Existant et apport : Avant cette mission, les agents du support ne disposaient que des tickets bruts, sans possibilité de distinguer automatiquement les questions formulées au fil des échanges. Le repérage de ces questions supposait un effort manuel important et n'était donc pas exploité de façon systématique. L'apport de ce travail a été de rendre ce processus scalable et automatisé : plus de 1900 questions ont pu être extraites. Cela a permis de constituer une base solide, immédiatement utile pour analyser les pratiques de support et préparer la conception d'un futur chatbot fondé sur les interrogations réelles des agents.

État d'avancement et enseignements : Cette mission a marqué un tournant important dans le projet en recentrant l'usage de l'IA sur des résultats concrets et exploitables. Elle a mis en évidence que la valeur ajoutée ne réside pas seulement dans la catégorisation, mais également dans l'extraction ciblée d'éléments structurants, ici les questions clés. L'enseignement principal est que l'IA, pour être pertinente dans un contexte opérationnel, doit répondre à des besoins précis et directement actionnables. La limite principale provient toutefois de la nature hétérogène des tickets : leur diversité de style, de longueur et de formulation rend parfois l'extraction moins uniforme, ce qui appelle à compléter l'automatisation par des vérifications ponctuelles et, à terme, par des ajustements continus des modèles.

Mission 6 – Prototype de chatbot avec Crisp

Objectif de la mission : À l'issue des étapes précédentes, les échanges opérateurs ont été extraits, anonymisés et regroupés en huit intentions principales — connexion, visibilité des cours, inscription, création ou duplication de cours, activités et examens, problèmes techniques, prise de contact et demandes particulières. Ces catégories ont ensuite été enrichies par des sous-catégories et des mots-clés. En raison des contraintes de pagination, il n'est pas possible d'entrer ici dans le détail de cette phase, qui constitue néanmoins le socle indispensable de la présente mission. L'enjeu était de concrétiser ces travaux par la mise en place d'un prototype de chatbot dans Crisp, conçu pour proposer une réponse générique à l'utilisateur en fonction de sa demande et l'orienter automatiquement vers la ressource la plus

pertinente — notamment les tutoriels Moodle — ou, à défaut, recueillir les informations nécessaires afin de faciliter et d’accélérer le traitement par le support.

Acteurs et périmètre : Cette mission concernait les étudiants et personnels de PSL, utilisateurs finaux du support, ainsi que le pôle Usages & Outils du CIP, chargé de leur assistance. Mon rôle de stagiaire consistait à concevoir et paramétrer le chatbot Crisp afin qu’il détecte l’intention dès le premier message et oriente l’utilisateur vers un parcours conditionnel ou un tutoriel Moodle adapté. Un diagramme de cas d’utilisation UML présenté en [Annexe 7](#) illustre ces interactions entre l’utilisateur, le chatbot et le pôle Usages & Outils, avec l’accès associé aux ressources documentaires.

Entrées et sorties de la mission : En entrée, le chatbot recevait le message initial de l’usager, éventuellement enrichi par des informations de session. En sortie, le système devait produire un parcours guidé : soit la mise à disposition immédiate d’un tutoriel lorsque l’intention était claire et fréquente, soit une série de questions de clarification pour recueillir les éléments nécessaires au traitement (identifiant du cours, statut d’inscription, type de problème d’accès, etc.). Une capture d’écran du scénario Crisp principal, présentée en [Annexe 8](#), illustre ce flux « message → intention → tutoriel ou questions de précision ».

Réalisation : La mise en œuvre a consisté à modéliser dans Crisp plusieurs scénarios correspondant aux intentions dominantes identifiées. Chaque scénario débutait par un bloc d’entrée déclenché à la réception d’un message, puis enchaînait différentes conditions et actions : présentation de choix rapides, récupération d’informations de base, renvoi direct vers un tutoriel Moodle lorsque la situation s’y prêtait. Ces scénarios ont fait l’objet de plusieurs itérations, afin de stabiliser les transitions, d’éviter les ruptures dans le parcours et de réduire les ambiguïtés. L’exemple présenté en [Annexe 9](#) illustre concrètement un scénario type dans Crisp, avec l’enchaînement des blocs et la logique conditionnelle mise en place pour orienter l’utilisateur. Dans la pratique, cette approche a permis de transformer la classification construite lors des phases précédentes en parcours conversationnels opérationnels, démontrant ainsi l’intérêt d’un routage automatisé vers la documentation existante.

Existant et apport : Avant cette mission, le support fonctionnait principalement de manière réactive et manuelle. Le prototype de chatbot a montré qu’il était possible d’opérationnaliser les intentions et les sous-catégories issues de l’analyse, en rendant visibles des tutoriels et en réduisant le nombre d’allers-retours nécessaires pour collecter des informations de base. Cette première matérialisation a servi de preuve de concept : les données traitées ne sont pas seulement analytiques, elles peuvent alimenter un dispositif interactif qui améliore l’expérience des usagers comme celle des agents.

Limites et enseignements : Les tests ont mis en évidence plusieurs contraintes structurelles de Crisp pour un usage académique. La détection et l’usage de segments se sont révélés instables, tandis que l’outil ne permet pas de déclencher un scénario dès l’ouverture du chat sans événement spécifique côté site. Le rythme des échanges est également imparfait : le bot peut enchaîner plusieurs messages sans attendre de réponse, ce qui complique la validation d’informations essentielles comme une adresse e-mail. Si la personnalisation des étapes de collecte reste possible, elle entraîne souvent des ajustements complexes dans d’autres scénarios du chatbot. Enfin, l’absence d’interconnexion directe avec Moodle réduit la portée

des vérifications utiles dans un contexte universitaire. Ces limites, confirmées lors d'échanges techniques avec le support Crisp, montrent que l'outil convient surtout à des parcours statiques ou à une base de connaissances fixe. Pour des besoins plus avancés, un orchestrateur ouvert tel que n8n offrirait une flexibilité bien supérieure, notamment grâce à l'appel d'API, au contrôle séquentiel et à une gestion fine des états.

État d'avancement et analyse critique : Le prototype développé dans Crisp a atteint le stade de preuve de concept. Il a permis de valider la logique d'enchaînement entre intentions, sous-catégories, mots-clés et redirections vers les tutoriels pour les cas les plus fréquents. Cette première implémentation démontre la faisabilité d'un accompagnement automatisé, mais elle a aussi révélé des limites importantes. Crisp reste adapté à des parcours simples, mais ses contraintes techniques – absence d'appel dynamique à Moodle, contrôle limité du séquençement, validation progressive incomplète – freinent son usage dans un contexte académique complexe.

Le choix de retenir les questions les plus souvent posées a conduit à une forte représentation des problématiques liées à l'Université Paris-Dauphine, qui concentre à elle seule environ 55 % des étudiants de PSL. Ce poids est cohérent avec la réalité des usages, mais il a pour effet que le chatbot traite en priorité des cas Dauphine, au détriment des besoins spécifiques d'autres établissements. Pour aller plus loin, un filtrage supplémentaire par établissement aurait permis de mieux équilibrer les scénarios et de renforcer la portée inter-établissements du dispositif. L'enseignement principal est donc double : Crisp peut constituer une interface de diffusion utile, mais un orchestrateur externe est indispensable pour assurer une intégration robuste avec Moodle et une adaptation fine aux particularités de chaque composante de PSL.

2.3 Conclusion de la partie informatique

L'ensemble des missions menées dans le cadre de la dimension informatique de ce stage a posé les fondations d'une approche innovante d'automatisation du support. Le travail s'est déroulé selon une progression cohérente : constitution d'un pipeline de traitement des données, anonymisation robuste des conversations, extraction et classification des intentions, puis prototypage d'un chatbot intégrant ces résultats dans un outil concret d'interaction.

Ces expérimentations m'ont permis d'explorer une large palette d'environnements techniques, allant des outils no-code comme n8n aux bibliothèques Python, en passant par l'intégration locale de modèles de langage via Ollama. Elles m'ont aussi confronté aux réalités d'un projet appliqué : gestion de la mémoire et de la scalabilité, instabilités des modèles légers, limites des orchestrateurs no-code, ou encore adaptation des sorties d'IA pour garantir leur robustesse. Ces contraintes, loin d'être des freins, ont été des occasions d'apprentissage qui ont renforcé mes compétences en ingénierie logicielle et en intégration de l'IA.

Si les solutions développées n'ont pas vocation à être déployées en production dans leur état actuel, elles ont joué un rôle essentiel de faisabilité : elles ont permis d'identifier les conditions nécessaires à une mise en œuvre fiable, d'évaluer les atouts et limites des approches locales, et de dessiner les contours d'une architecture future combinant automatisation, valorisation de ressources pédagogiques et relais humain. Au-delà des résultats techniques, cette partie a souligné la valeur de l'informatique comme levier de transformation du support, en offrant

une compréhension fine de l'articulation entre outils technologiques, pratiques d'accompagnement et enjeux organisationnels.

Conclusion générale

Ce stage au sein du Centre d'Innovation Pédagogique de PSL s'est inscrit dans une double perspective : analyser l'organisation et les pratiques de communication d'un service transversal, puis expérimenter des solutions techniques pour améliorer et automatiser le support Moodle. L'étude du CIP et du rôle du pôle Usages & Outils a mis en lumière les enjeux d'un dispositif multi-établissements, marqué par la tension entre mutualisation et spécificités locales. Dans un second temps, j'ai mené une série d'expérimentations concrètes : constitution et anonymisation d'un corpus de tickets, classification automatique, développement de pipelines d'automatisation et prototypage d'un chatbot. Ces travaux ont montré qu'il était possible d'outiller le support avec des solutions hybrides, combinant automatisation, ressources pédagogiques et relais humain, tout en révélant certaines limites techniques (instabilité des modèles légers, contraintes des outils no-code).

Sur le plan technique, le stage a permis d'explorer différents environnements. Les workflows n8n ont illustré l'accessibilité des solutions no-code mais aussi leurs limites en termes de contrôle et de robustesse. L'intégration de modèles locaux via Ollama a confirmé la faisabilité d'une catégorisation automatique, mais leur instabilité a souligné la nécessité d'un cadre plus fiable. Le passage à Python s'est imposé pour regagner en contrôle, fiabiliser les sorties et introduire des mécanismes de reprise. Ce cheminement progressif a constitué un apprentissage méthodologique important, rappelant qu'automatiser, c'est aussi expérimenter, documenter les limites et ajuster en fonction du contexte.

Sur le plan personnel et professionnel, ce stage a été extrêmement formateur. J'y ai consolidé des compétences techniques (traitement de données, automatisation de workflows, intégration d'IA locale, développement Python), méthodologiques (structuration de projet, documentation, gestion des tests) et relationnelles (travail en interaction avec une équipe). Il m'a permis de découvrir la réalité quotidienne d'un service transversal, avec ses contraintes institutionnelles et son rôle de médiation entre usagers et établissements. La formation suivie en Licence MIAGE (cours de bases de données, programmation orientée objet, analyse de données et ingénierie des systèmes d'information) a constitué un socle solide pour aborder ces missions et a confirmé mon intérêt pour la donnée et l'intelligence artificielle, renforçant mon projet de poursuivre vers un parcours orienté data, avec une spécialisation accrue en machine learning.

Enfin, les travaux réalisés ouvrent des perspectives. À court terme, un pipeline Python consolidé pourrait être remis au pôle Usages & Outils pour automatiser le traitement des tickets et suggérer des ressources adaptées. À moyen terme, un chatbot plus avancé, couplé à Moodle et capable de requêtes dynamiques, représenterait un prolongement naturel. Ce stage a renforcé ma conviction que l'IA et l'automatisation ne sont pas seulement des outils techniques, mais aussi des leviers d'innovation organisationnelle et de transformation des pratiques.

Bibliographie

Sources institutionnelles en ligne

- Université Paris Dauphine – PSL, *Chiffres clés 2025*, <https://dauphine.psl.eu/dauphine/presentation-universite/chiffres-cles>, consulté en août 2025.
- Université PSL, *PSL en chiffres*, <https://psl.eu/universite/qui-sommes-nous/psl-en-chiffres>, consulté en août 2025.
- Centre d'innovation pédagogique PSL, *À propos*, <https://innovation-pedagogique.psl.eu/a-propos>, consulté en août 2025.
- Centre d'innovation pédagogique PSL, *Notre accompagnement*, <https://innovation-pedagogique.psl.eu/notre-accompagnement>, consulté en août 2025.
- Centre d'innovation pédagogique PSL, *Pédagothèque*, <https://innovation-pedagogique.psl.eu/pedagotheque>, consulté en août 2025.

Documents institutionnels internes

- Organigramme CIP – DFVE, 2025.
- Organigramme DFVE – Centre d'innovation pédagogique, avril 2025.
- Organigrammes du CIP, octobre 2023 et avril 2025.
- Université Paris-Dauphine, *Fiche de poste étudiant moniteur*, 2024.
- Université Paris-Dauphine, *Moniteur archive – Bilan activités vacataires 2011-2012*.

Publications internes du CIP

- *Le Bulletin du CIP*, mai 2000 ; novembre 2001 ; mars 2004, Université Paris-Dauphine.
- *Le Petit journal du CIP*, n°13, juin 2009, Université Paris-Dauphine.

Références officielles

- MESRI (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation), *Appel à projets "Hybridation des formations"*, 2021.

Référence académique

- Mintzberg, Henry, *Structure en 5 points : une synthèse de la recherche sur les formes organisationnelles*. Traduit de « Structure in 5's : A synthesis of the Research on Organization Design », *Management Science*, vol. 26, n°3, mars 1980, p. 322-341.

Outils et ressources logicielles

- n8n, *Self-Hosted AI Starter Kit* (n8n-io/self-hosted-ai-starter-kit), projet open source.
- OpenAI, *ChatGPT*, <https://chat.openai.com>.
- Mistral AI, *Mistral* (modèles de langage open source), 2023.
- Meta AI, *LLaMA* (Large Language Model Meta AI), 2023.
- IBM, *Granite 8B*, modèle de langage open source, 2024.
- Microsoft, *Visual Studio Code (VS Code)*, éditeur de code open source, <https://code.visualstudio.com>.
- Python Software Foundation, *Python 3*, langage de programmation, <https://www.python.org>.
- Docker Inc., *Docker*, plateforme de conteneurisation, <https://www.docker.com>.

Annexe

Annexe 1 — Interactions Usagers / API Crisp / Pôle Usages & Outils

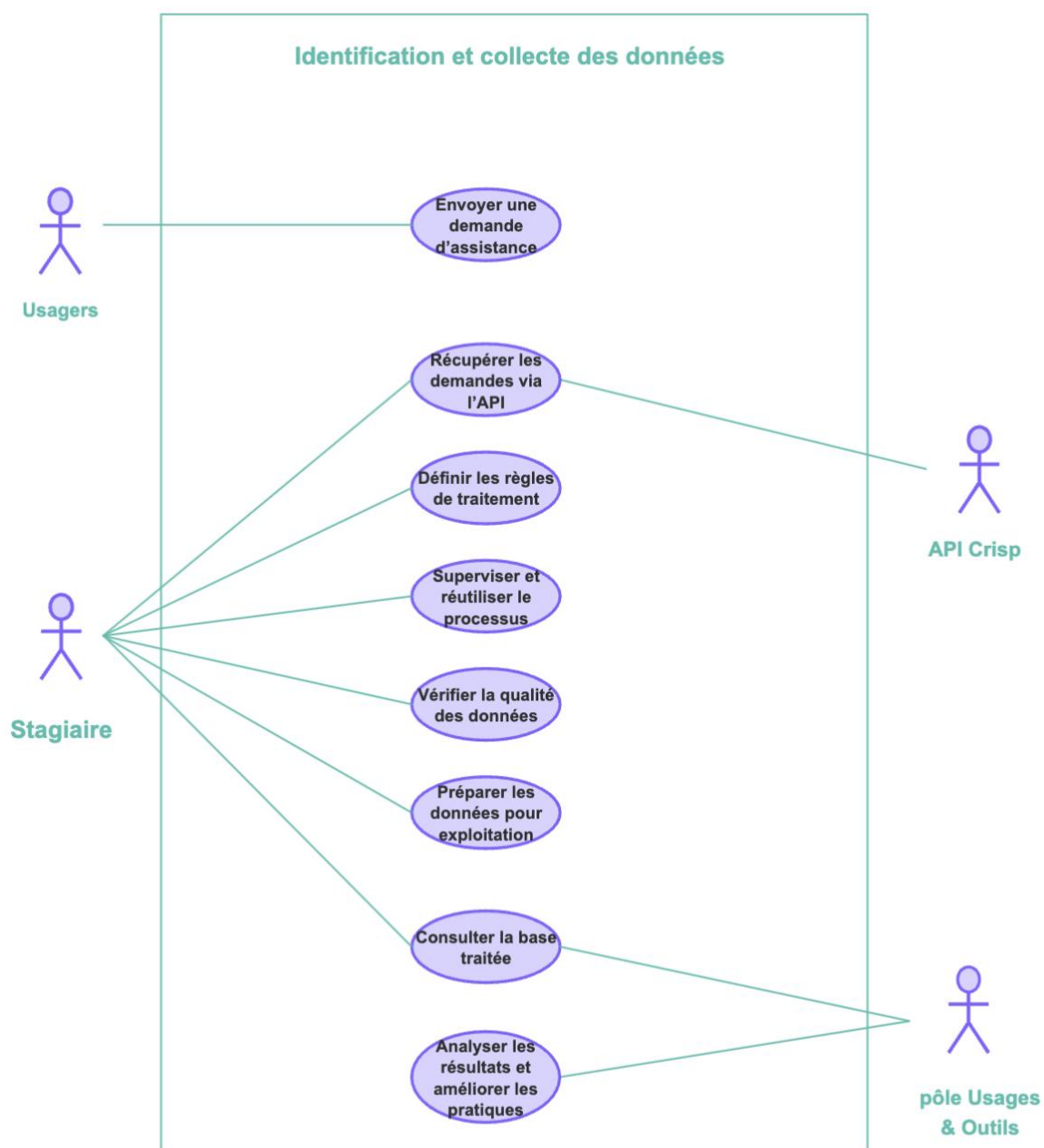


Figure A.1 : Diagramme de cas d'utilisation illustrant les interactions entre les usagers, le Pôle Usages & Outils et l'API Crisp mobilisée pour la collecte.

Annexe 2 — Processus d'anonymisation et génération de dataset

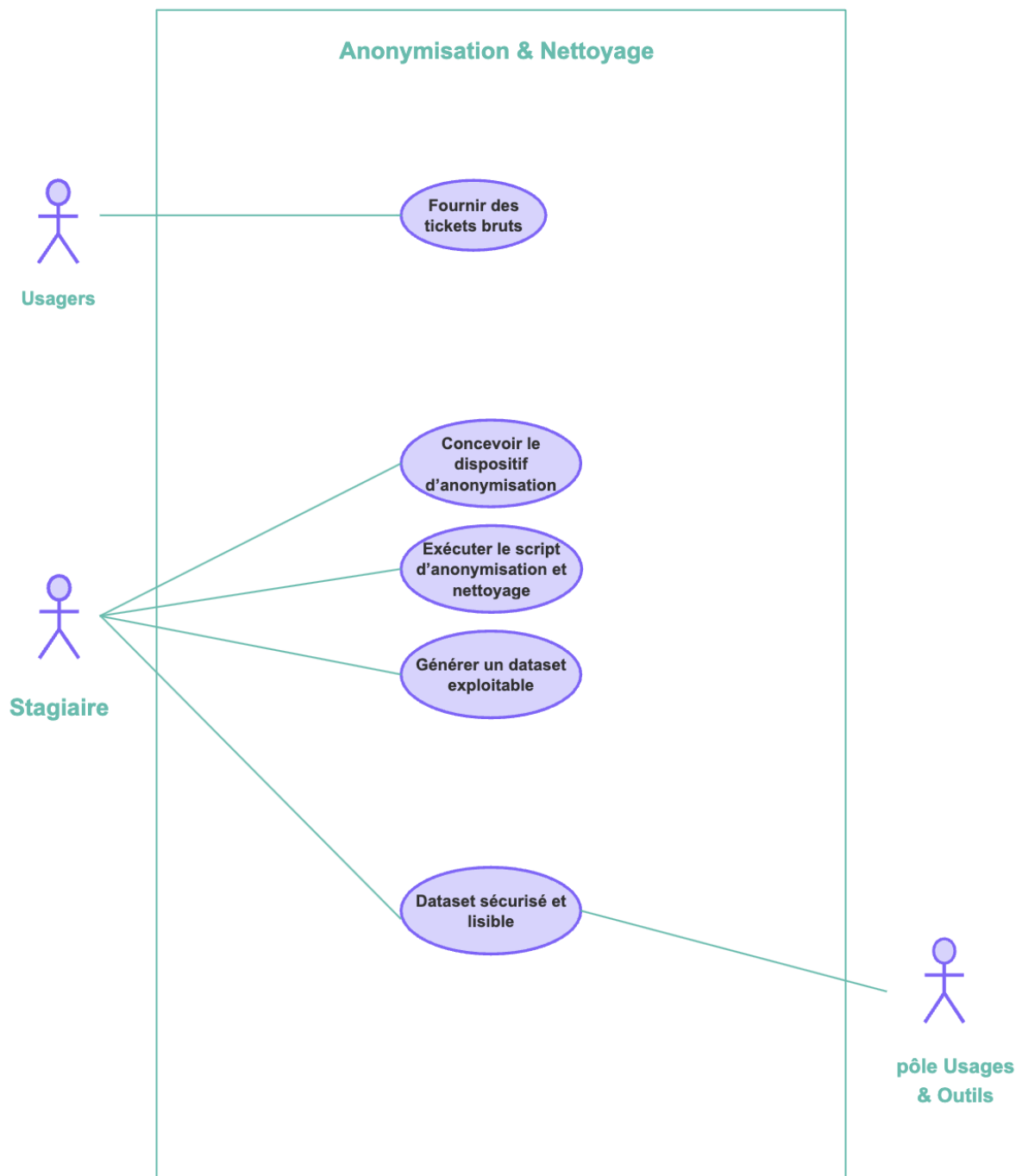


Figure A.2 : Diagramme de cas d'utilisation représentant le cheminement des tickets bruts vers le script d'anonymisation, puis leur transformation en un dataset exploitable.

Annexe 3 — Automatisation avec Crisp, n8n et Ollama

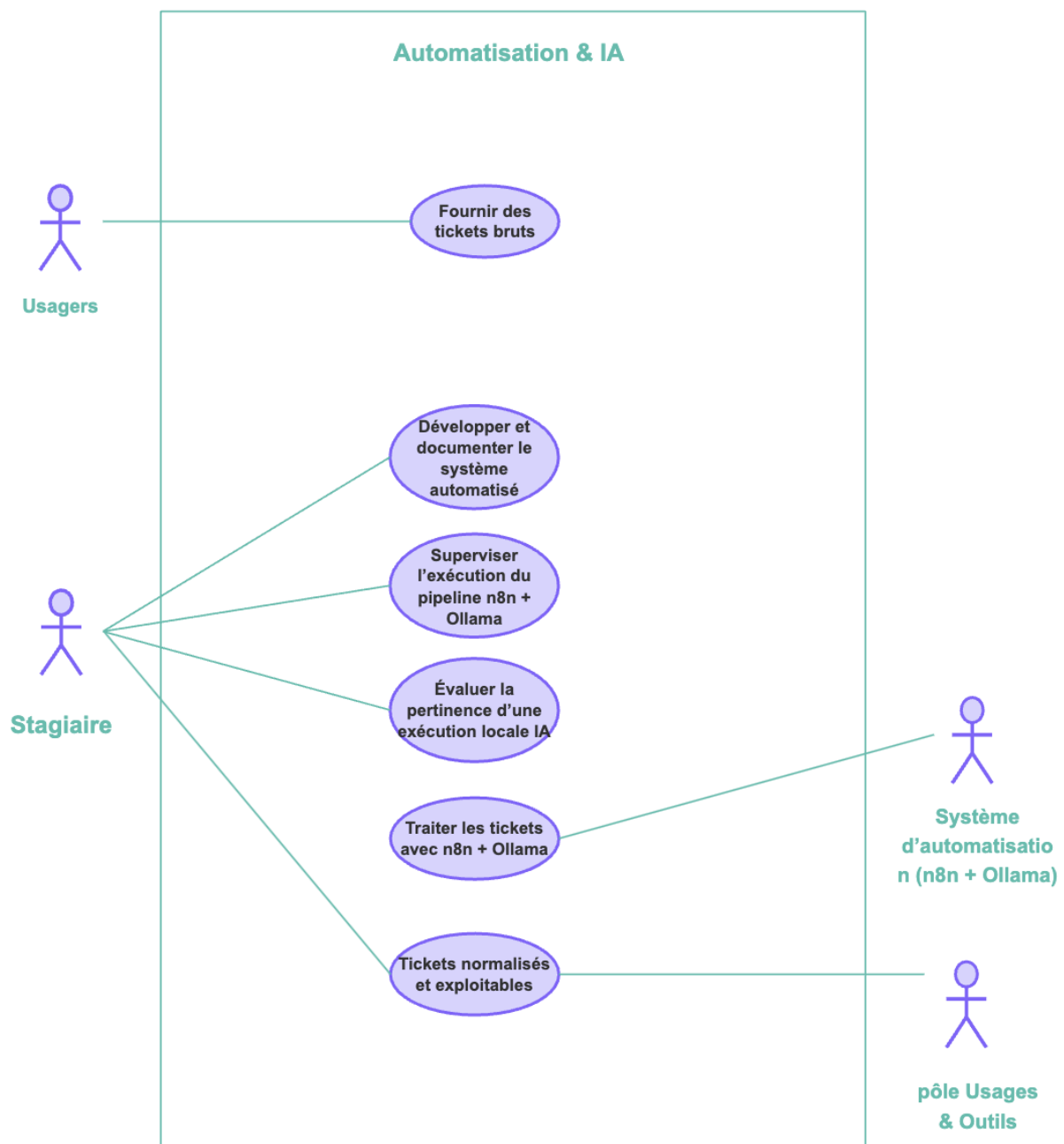


Figure A.3 : Diagramme de cas d'utilisation illustrant les interactions entre l'utilisateur final, la plateforme Crisp, le système d'automatisation n8n couplé à Ollama, et le Pôle Usages & Outils comme destinataire des résultats

Annexe 4 — Exemple de workflow n8n

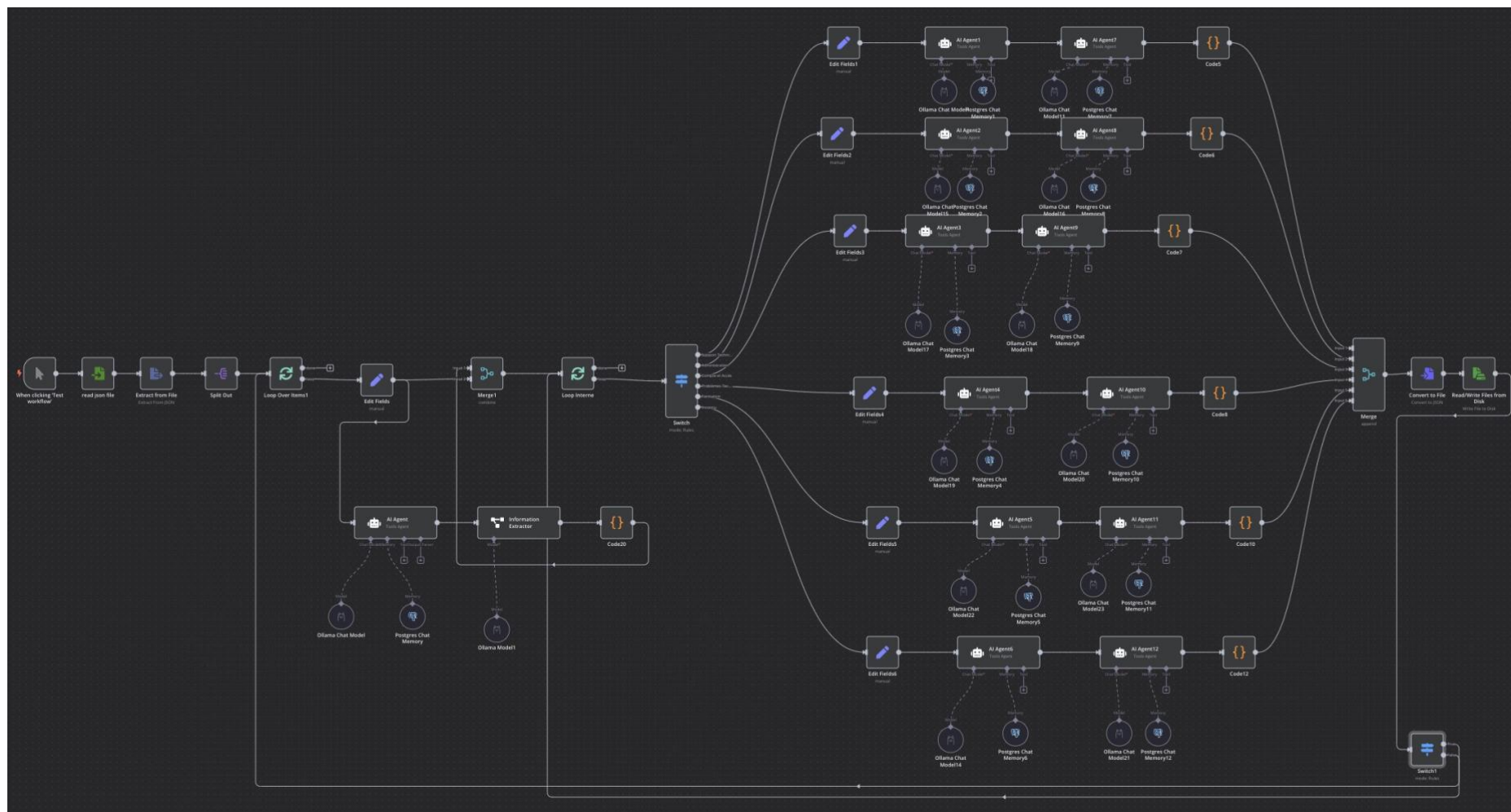


Figure A.4 : Exemple de workflow n8n pour l'automatisation du traitement des tickets, illustrant visuellement la chaîne de traitement depuis l'import des données jusqu'à la production des résultats structurés

Annexe 5 — Pipeline Python multi-thread et catégorisation

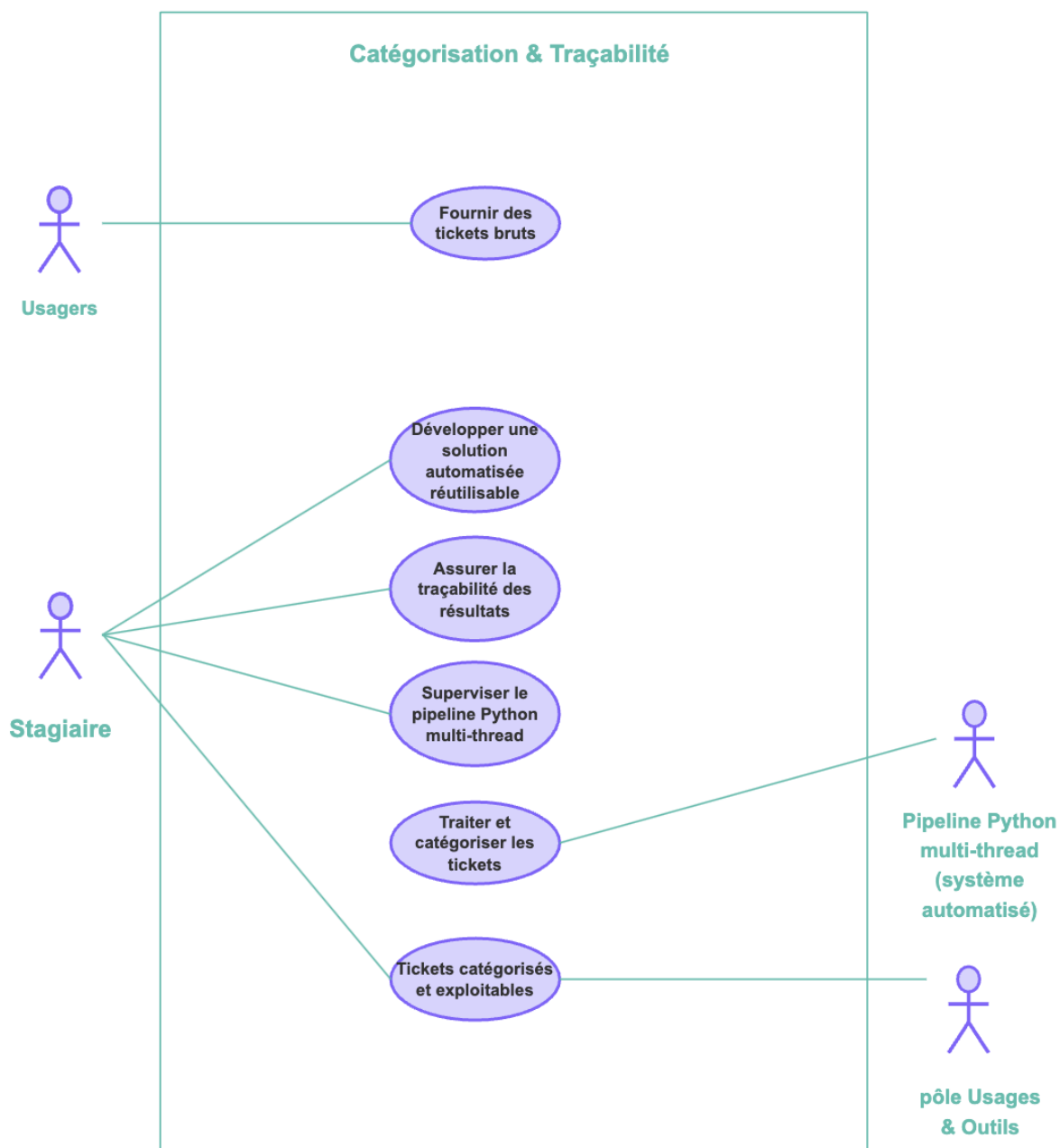


Figure A.5 : Diagramme de cas d'utilisation illustrant les interactions entre les tickets bruts, le pipeline Python multi-thread et les sorties structurées mises à disposition du Pôle Usages & Outils.

Annexe 6 — Extraction et stockage des questions

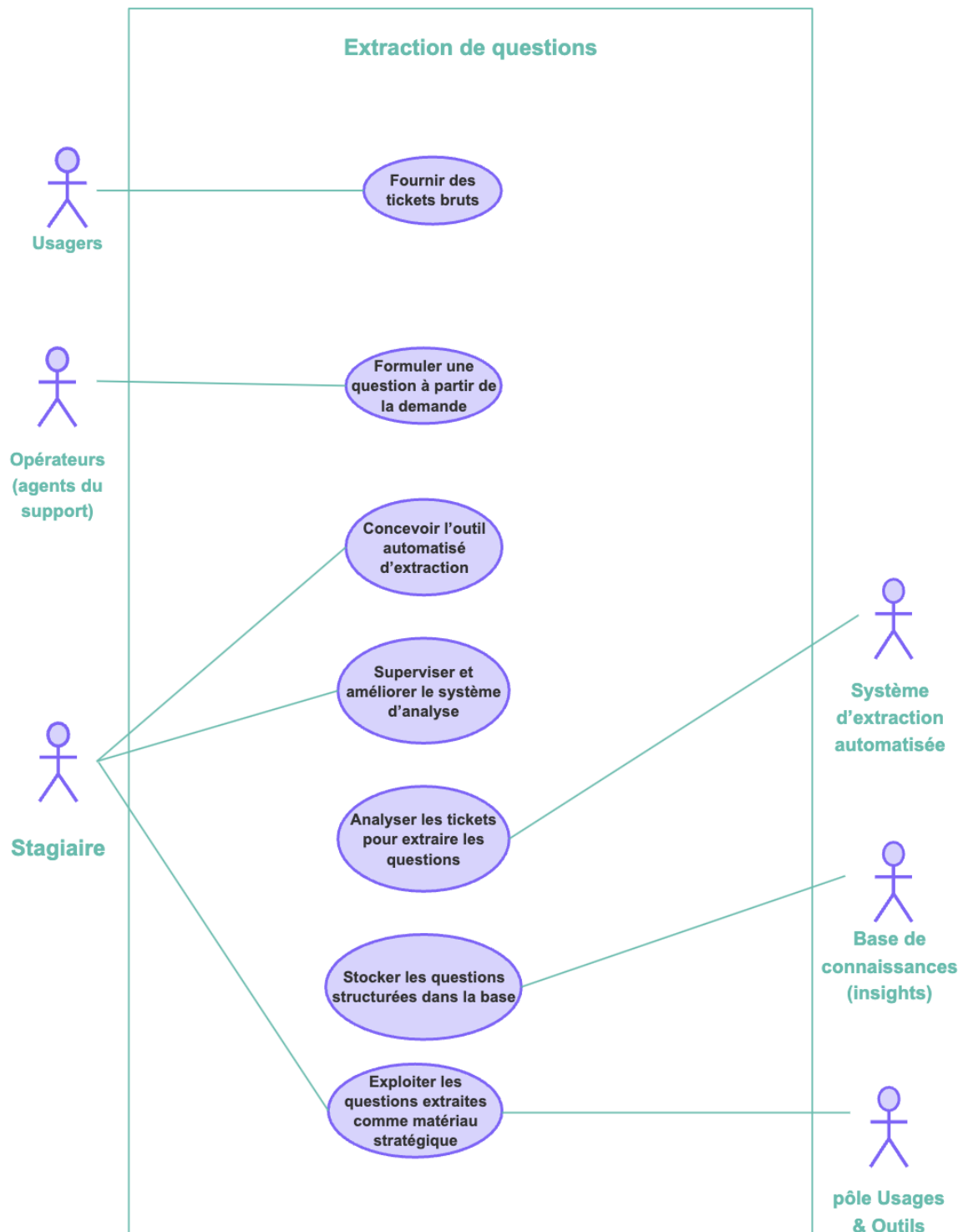


Figure A.6 : Diagramme de cas d'utilisation représentant l'utilisateur qui initie la demande, l'opérateur qui formule une question et le système d'extraction automatisée qui identifie et stocke cette question dans une base d'insights.

Annexe 7 — Chatbot Crisp et ressources Moodle

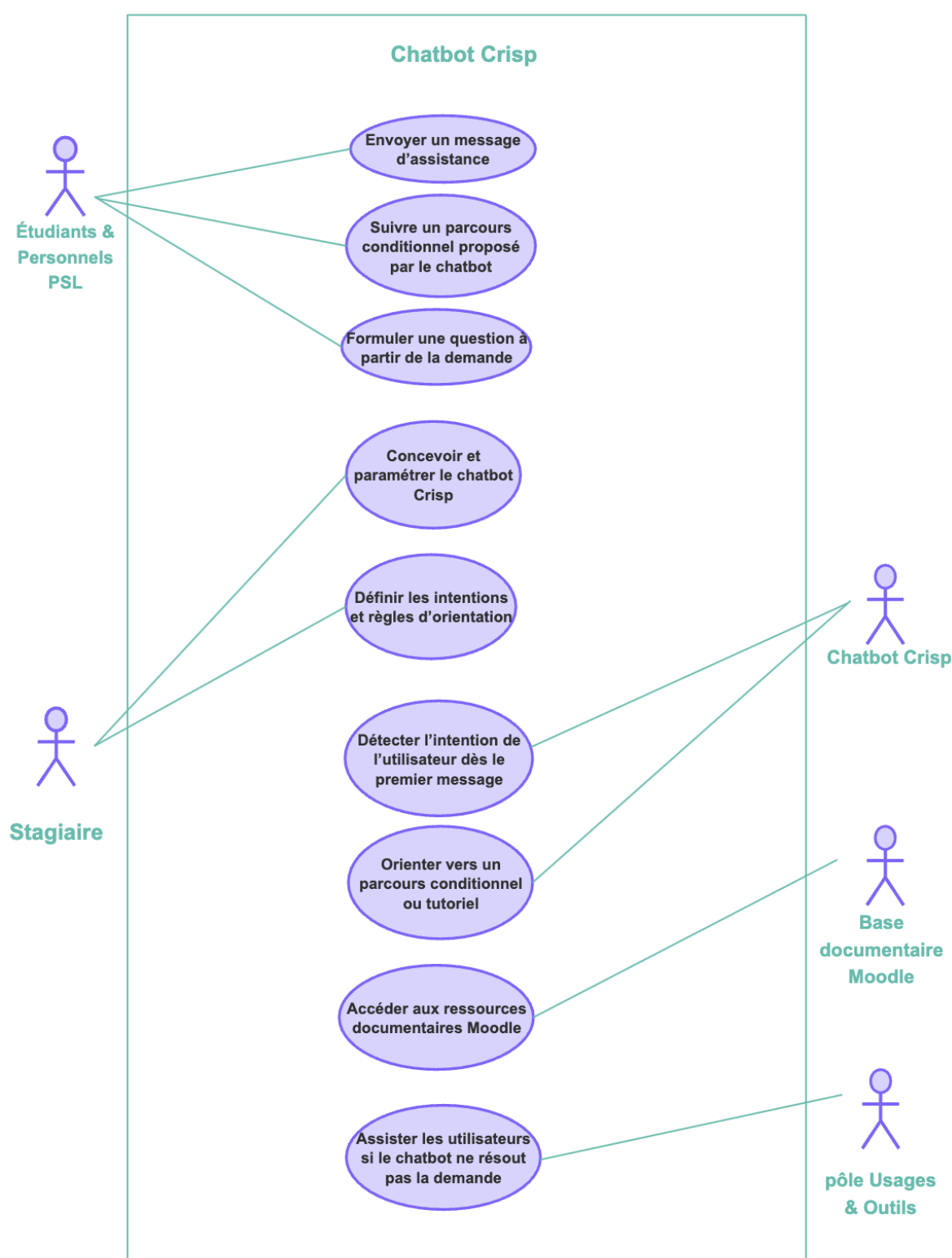


Figure A.7 : Diagramme de cas d'utilisation illustrant les interactions entre l'utilisateur, le chatbot Crisp et le Pôle Usages & Outils, avec l'accès associé aux ressources documentaires Moodle

Annexe 8 — Flux d'intention utilisateur

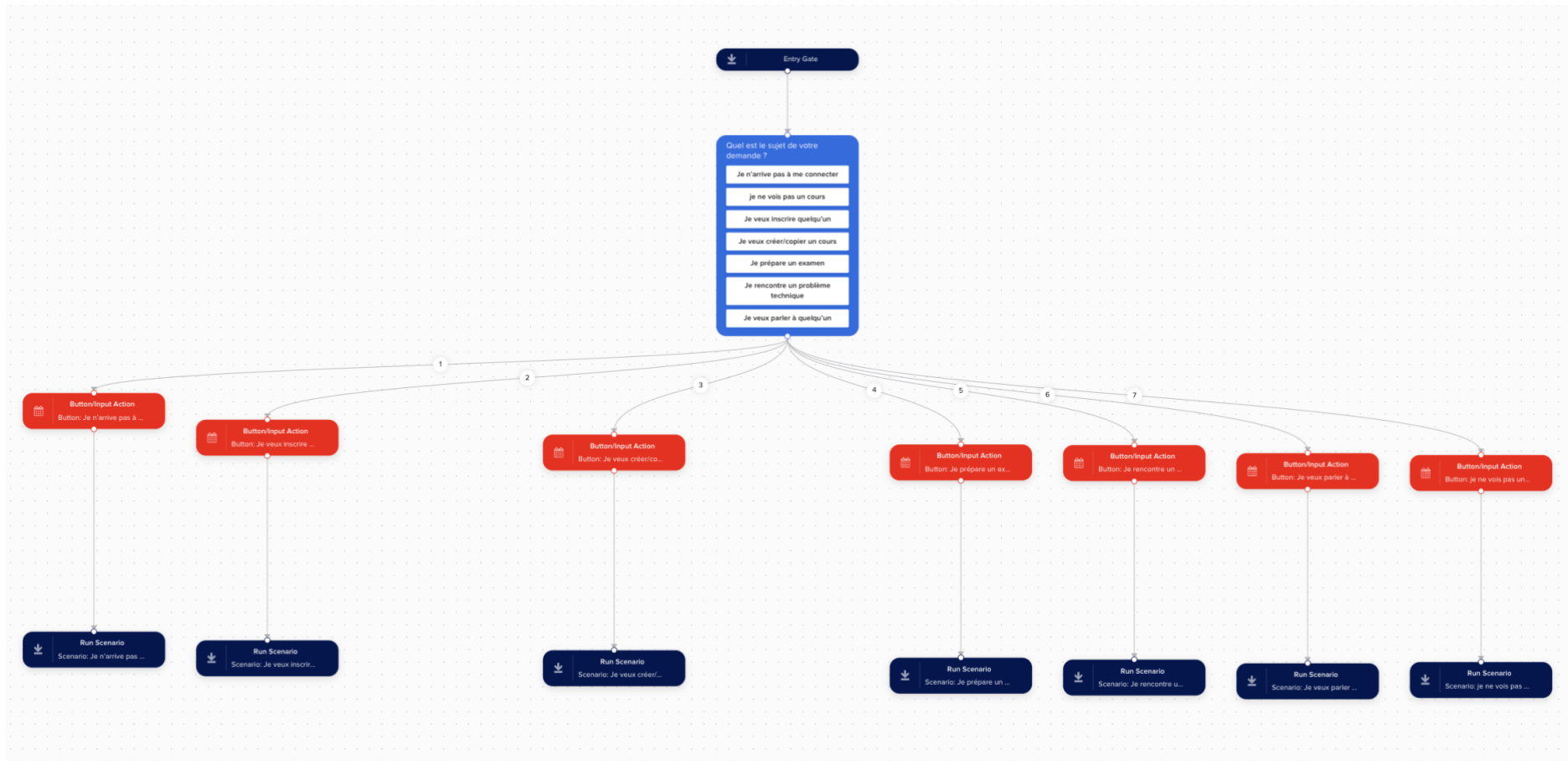


Figure A.8 : Diagramme de flux illustrant le cheminement « message → intention → tutoriel ou questions de précision ».

Annexe 9 — Scénario type dans Crisp

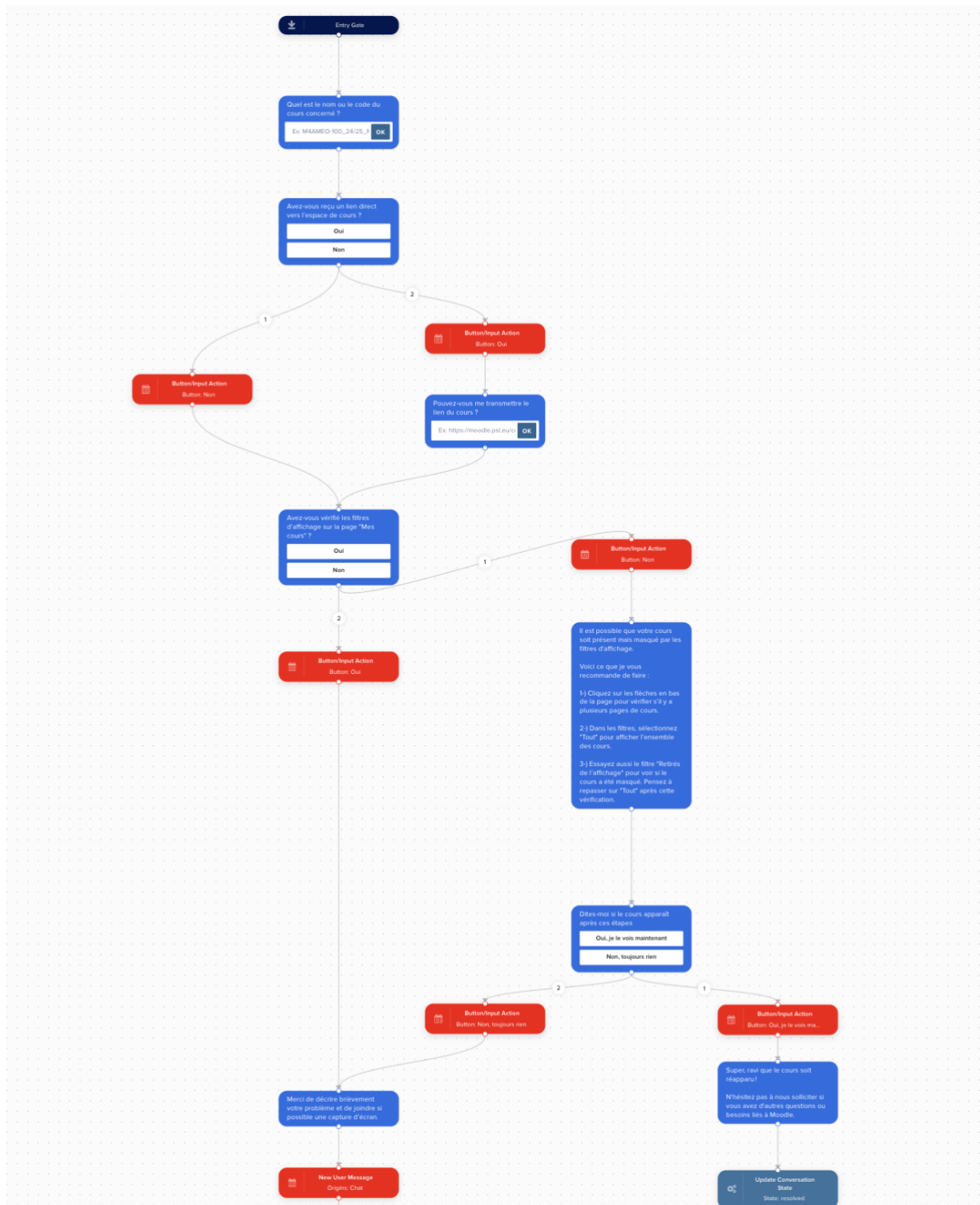


Figure A.9 : Exemple de scénario type dans Crisp, montrant l'enchaînement des blocs et la logique conditionnelle mise en place pour orienter l'utilisateur.